

# 생성형AI활용개발실무

Lecture 02 인공지능의 발전 배경 및 기술개발 개요

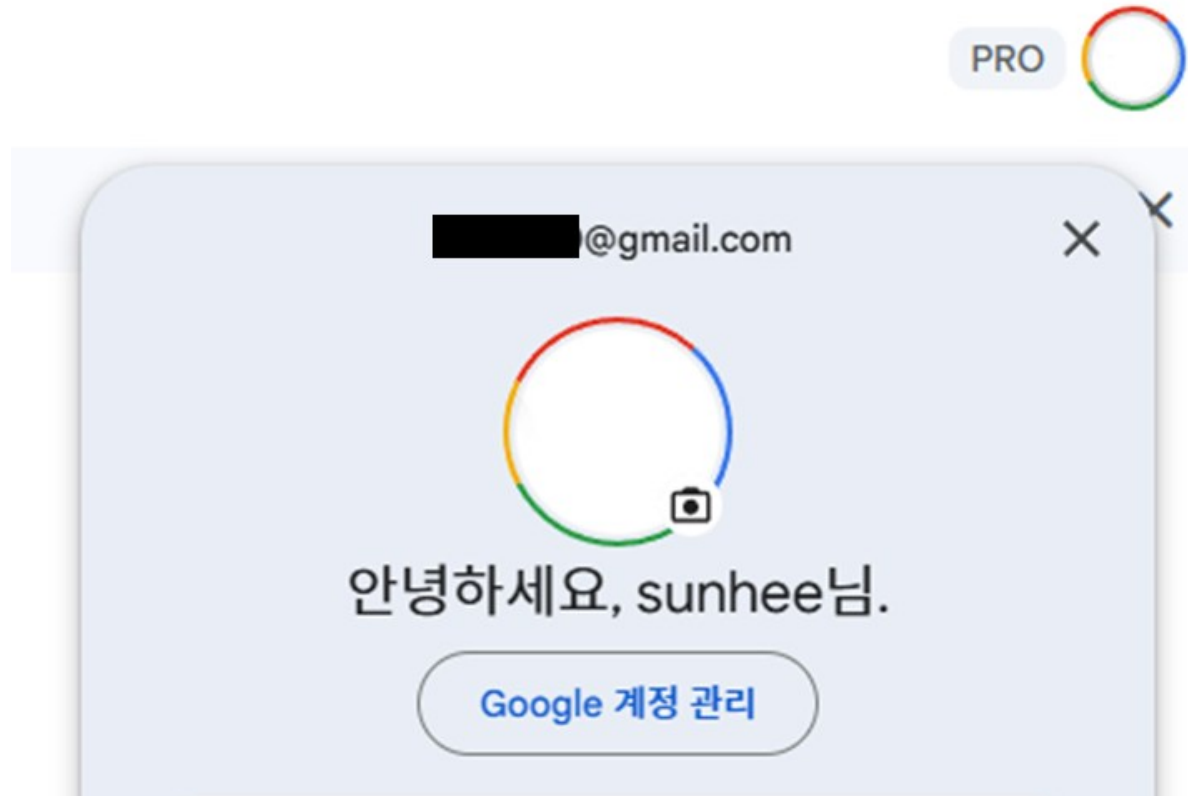
동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 황선희



동양미래대학교  
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY

# [실습 0] Gemini Student 혜택 받기

- [https://gemini.google/students/?utm\\_source=owned&utm\\_medium=xpa&utm\\_campaign=students\\_owned\\_kr-xpa-organic-signup](https://gemini.google/students/?utm_source=owned&utm_medium=xpa&utm_campaign=students_owned_kr-xpa-organic-signup)
- PRO버전 적용여부와 본인 이름이 보이도록 우측 상단의 둥근 아이콘을 클릭하여 **화면캡처**



# 학습 목표

---

- 인공지능 연구 초기부터 현재까지의 주요 발전 과정을 학습한다.
- 기계학습, 딥러닝, 생성형 인공지능으로 이어지는 기술 발전 단계를 구체적으로 설명할 수 있다.
- 인공지능 발전을 가능하게 한 핵심 기술(알고리즘, 데이터, 컴퓨팅 파워)의 역할을 이해한다.
- 기존 규칙 기반·예측 중심 인공지능과 생성형 인공지능의 차이를 구별할 수 있다.

# 목차

---

1. 인공지능의 현재와 발전과정
2. 인공지능 모델의 학습기법



# 목차

---

1. 인공지능의 현재와 발전과정
2. 인공지능 모델의 학습기법

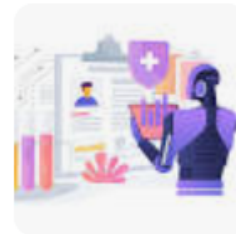
# 인공지능의 현재

 지티티코리아

## 미국 의사 면허 시험에서 만점 받은 AI

의학 교육은 여전히 높은 비용과 제한된 교육 자원 접근성이라는 과제를 안고 있다. 특히 미국 의사 면허 시험(USMLE)과 같이 고난이도의 자격 검정은...

3주 전



 동아사이언스

## "콜레스테롤 색전증입니다"...의사보다 정확한 진단하는 챗GPT

인공지능(AI) 기술을 활용하는 의사를 표현한 이미지. 게티이미지뱅크 생성형 인공지능(AI) 서비스인 챗GPT가 의사보다 정확한 진단을 내린다는 연구...

2024. 11. 19.



 조선일보

## "의사보다 AI가 뛰어났다".... 임상진단서 AI는 10점 만점, 의사는 8~9점

"의사보다 AI가 뛰어났다".... 임상진단서 AI는 10점 만점, 의사는 8~9점 ... 1일(현지 시각) 미국 의사회 내과학회지(JAMA Internal Medicine)에 오픈AI의...



# 인공지능의 현재

조선일보

## 법률 AI '슈퍼로이어', 국내 변호사시험 합격점... 정답률 74%

법률 AI '슈퍼로이어', 국내 변호사시험 합격점... 정답률 74% ... 법률 플랫폼 업체 로앤컴퍼니가 개발한 인공지능(AI) 법률 비서 '슈퍼로이어'가 대한민국...

2025. 3. 12.



한국경제

## 변호사시험 첫 합격한 법률 AI

고도의 문제 해결 능력이 필요한 전문직 시험에서도 인공지능(AI) 서비스가 사람의 능력을 뛰어넘고 있다. 리걸테크 기업 로앤컴퍼니는 자사의 AI 법률...

2025. 3. 12.



연합뉴스

## 'AI 법률비서 서비스' 슈퍼로이어 "변호사 시험 합격점 넘겨"

AI 서비스 중 비영어권에서 해당 국가 언어로 변호사 시험 객관식 전체 영역을 풀어 합격권에 든 것은 슈퍼로이어가 최초라고 회사는 설명했다. 인공지능...

2025. 3. 12.



# 인공지능의 현재

PD저널

## "AI, 방송 제작의 동반자...창작 환경 혁신 이끈다"

[PD저널 =엄재희 기자] 5일 노보텔 앰버서더 수원에서 열린 2025 글로벌 컨퍼런스 첫 번째 세션은 'AI는 방송 제작 환경을 어떻게 바꿀 것인가'를...

18시간 전



뉴스시스

## DDP 외벽 수놓은 오픈AI 미디어 아트..."AI, 창작의 새 엔진"

오픈AI '소라' 활용작, '서울라이트 DDP 2025 가을'서 전시 "AI, 예술 작품 제작에 있어 상상력 지평을 넓혀주는 도구"

3일 전



지디넷코리아

## [현장] 오픈AI "AI는 아티스트의 새 엔진"...DDP서 펼쳐진 기술과 예술의 미래는?

오픈AI가 인공지능(AI)을 '예술가의 새로운 엔진'으로 정의하며 기술과 예술의 융합이 열어갈 미래 비전을 제시했다. 세계적인 아티스트와 테크 기업...

3일 전



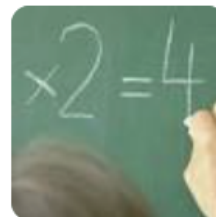
# 인공지능의 현재

 파풀러사이언스

## AI, 수학 올림피아드서 '금메달'...인간 천재는 못 이겼다

AI가 세계 최고 권위의 국제 수학 올림피아드(IMO)에서 처음으로 금메달 수준의 점수를 획득하며 인간 고유의 영역으로 여겨졌던 논리적 추론 능력에...

1개월 전



**H** 한국경제

## 몇 년 걸릴 줄 알았는데..."AI가 인간 천재 따라잡았다" 충격 [AI 엑스파일]

오늘 오픈AI는 많은 이들이 수년 후에나 가능할 것으로 여겼던 중요한 이정표를 달성했습니다. 일반 추론 거대언어모델(general reasoning LLM)이...

1개월 전



 연합뉴스

## 구글 AI챗봇, 국제수학올림피아드 '금메달'..."서술형 답안 놀라워"

(서울=연합뉴스) 임화섭 기자 = 구글 딥마인드의 인공지능(AI) 챗봇이 세계 각국 국가대표 수학 영재들이 경쟁하는 국제수학올림피아드(IMO)에...

1개월 전



# 인공지능의 현재

**H** 한국경제

## 챗GPT, 무서운 성장...수능 국어 '만점'

챗GPT, 무서운 성장...수능 국어 만점, AI 성능 향상 가속페달 작년 16점에서 급격한 개선 LLM, 영어 넘어 한국어 마스터 메타·아마존·구글 실력도 꺾춤...

2024. 12. 15.



| 모델            | 출시 시점 |
|---------------|-------|
| o1            | 2024년 |
| o1-mini       | 2024년 |
| GPT-4o        | 2024년 |
| GPT-4o-mini   | 2024년 |
| GPT-3.5-turbo | 2023년 |

\* 2024년도 수능 국어 시험  
출제 영역: 지엽, 학년 3점

**Y** 연합뉴스

## 챗GPT로 수능 국어 풀었더니 97점...만점 다가서는 AI

마커AI는 최근 10년간 수능 국어 영역에 대해 AI 모델의 처리 능력을 평가해왔다. 2025학년도 수능 국어 영역을 푼 'o1-mini'는 원점수 78점을, 'gpt-4o'...

2024. 12. 16.



**J** 중앙일보

## [팩플] LG가 내놨다...수능 수학 94.5점 추론 AI

LG AI연구원이 국내 첫 추론 인공지능(AI) 모델 '엑사원 딥'을 공개했다. 더 적은 매개변수(AI 연산 능력을 수치화한 지표)로 글로벌 추론 AI 모델과...

2025. 3. 18.



# 인공지능의 현재

 연합뉴스

## 한인 20대, '부정행위 AI'로 빅테크 면접통과...속임수 활용 논란(종합)

(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 미국의 한 한인 20대가 자신이 개발한 '부정행위 AI'(인공지능)를 이용해 빅테크 인턴십 면접을 통...

2025. 4. 23.



 AI포스트

## AI 코딩 도구 '커서' 개발한 애니스피어는 코딩시험에 'AI 커닝' 허용할까?

그렇다면 대표적인 코딩 AI 에이전트를 개발한 애니스피어는 AI 엔지니어를 채용할 때 이른바 'AI 커닝'을 허용하고 있을까. 참고로 그간 IT 업계에서...

2025. 6. 19.



 인더스트리뉴스

## LG CNS, 'AI 프로그래머' 도입...개발 전 과정에 AI 활용

[인더스트리뉴스 김기찬 기자] 인공지능(AI) 전환(AX) 전문 기업 LG CNS가 시스템 개발 전 과정에 AI를 도입하기로 했다.LG CNS는 AI 코딩 플랫폼.

2025. 5. 28.





# 인공지능의 현재

Strong Remix: add googly eyes on jellyfish, SORA





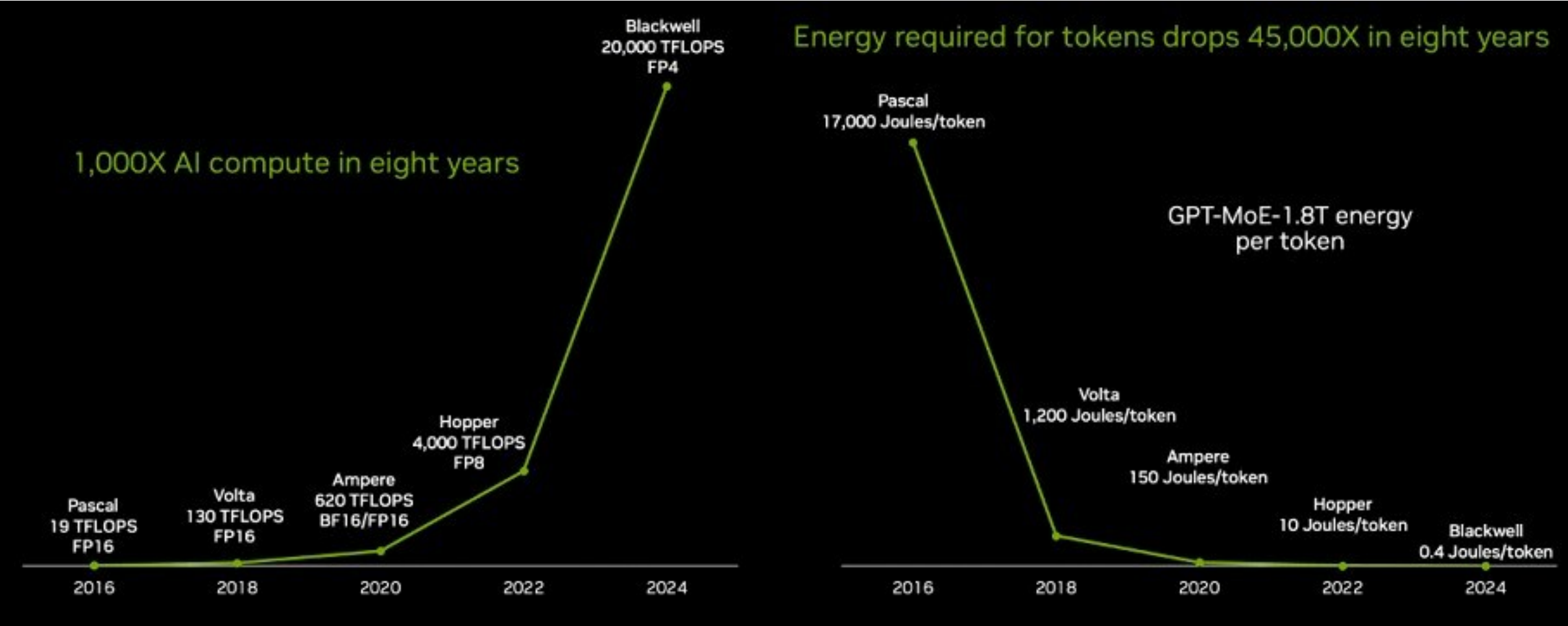


# 인공지능이란?

---

- 인공지능(AI; Artificial Intelligence)은 **인간의 지능을 모방**하는 기술
- 즉, 학습, 추론, 계획, 자연어 이해 및 인식 등(인간의 지능적 행동)을 수행하는 기술
- 최근 하드웨어(GPU)의 비약적인 발전, 대규모 데이터 축적, 알고리즘 개선이 맞물리며 인공지능의 발전이 가속화되고 있음

# NVIDIA GPU 연산량/전력소비량 변화



<https://www.nextplatform.com/2024/06/02/nvidia-unfolds-gpu-interconnect-roadmaps-out-to-2027/>

# NVIDIA GPU 가격 및 성능 변화

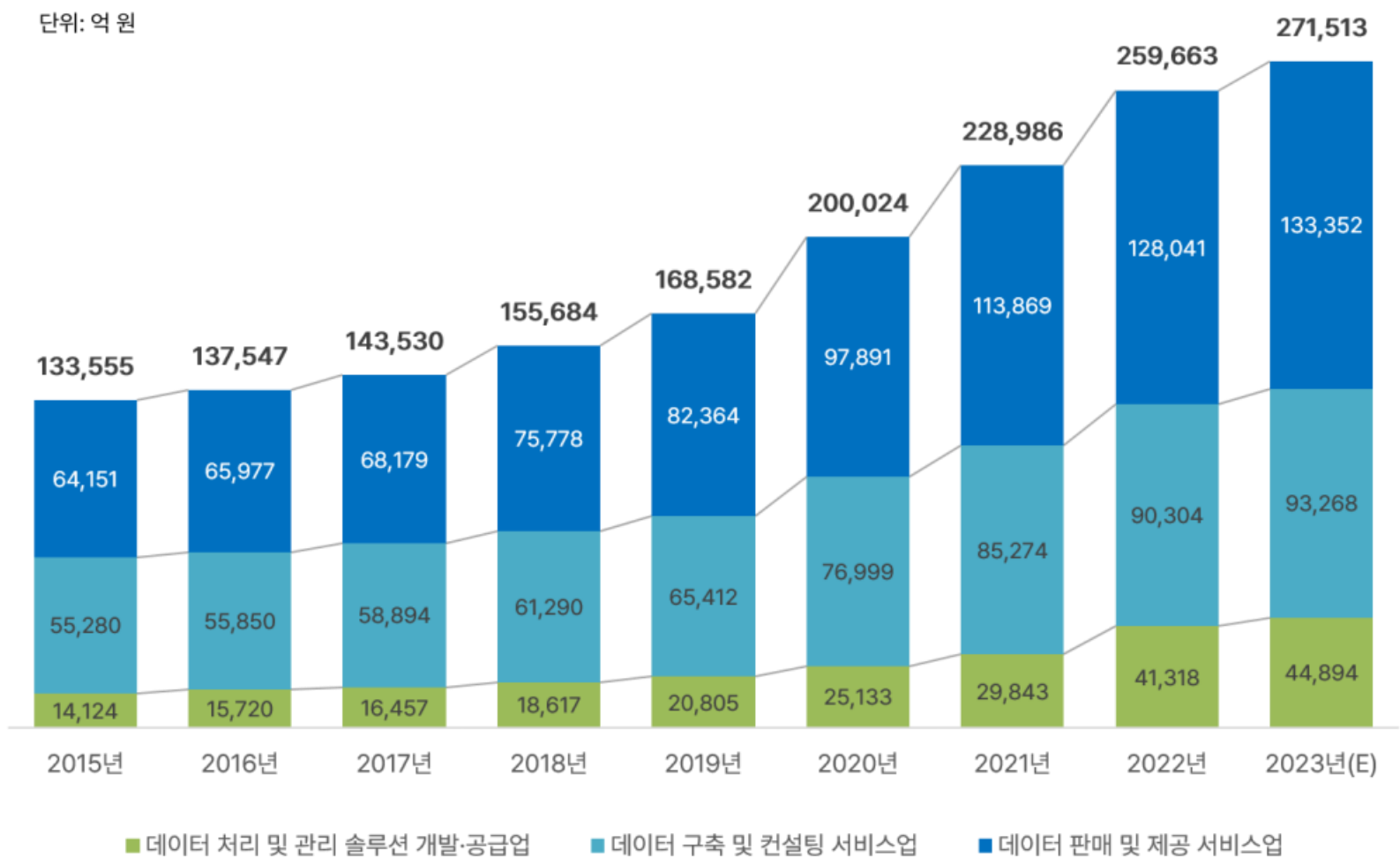
- GPU 가격변화: 8년간 7.5배 증가
- GPU 성능변화: 8년간 1,000배 증가

| GPT-4 1.8T MoE                           | 2016             | 2018            | 2020             | 2022             | 2024            |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 Day Training                          | "Pascal"         | "Volta"         | "Ampere"         | "Hopper"         | "Blackwell"     |
| GPU                                      | P100             | V100            | A100             | H100             | B100            |
| Peak Teraflops                           | 19               | 130             | 620              | 4,000            | 20,000          |
| <i>Training And Inference Precision</i>  | <i>FP16</i>      | <i>FP16</i>     | <i>FP16</i>      | <i>FP8</i>       | <i>FP4</i>      |
| Inference Joules/Token                   | 17,000           | 1,200           | 150              | 10               | 0.4             |
| GPUs to Train In 10 Days                 | 42,105,300       | 6,153,800       | 1,290,300        | 100,000          | 10,000          |
| GPU Unit Price                           | \$5,000          | \$10,000        | \$15,000         | \$27,500         | \$37,500        |
| <i>GPU Cost For Training In 10 Days</i>  | <i>\$210.5 B</i> | <i>\$61.5 B</i> | <i>\$19.4 B</i>  | <i>\$2.8 B</i>   | <i>\$0.4 B</i>  |
| Power To Train, Gw-hour                  | 1,000            | 140             | 40               | 13               | 3               |
| Electricity Cost Per Kw-hour             | \$0.14           | \$0.14          | \$0.14           | \$0.16           | \$0.18          |
| <i>Electricity Cost For Training Run</i> | <i>\$140.0 M</i> | <i>\$19.6 M</i> | <i>\$5.6 M</i>   | <i>\$2.1 M</i>   | <i>\$0.54 M</i> |
| <i>Three Year Electricity Cost</i>       | <i>\$15.3 B</i>  | <i>\$2.1 B</i>  | <i>\$613.6 M</i> | <i>\$227.9 M</i> | <i>\$59.2 M</i> |

<https://www.nextplatform.com/2024/06/02/nvidia-unfolds-gpu-interconnect-roadmaps-out-to-2027/>

# 국내 데이터 시장 변화

- 국내 데이터 시장 2019년부터 2023년까지 5년간 연평균 21.2%씩 성장



<https://tmaxtibero.blog/2024-korea-data-industry-trends/>

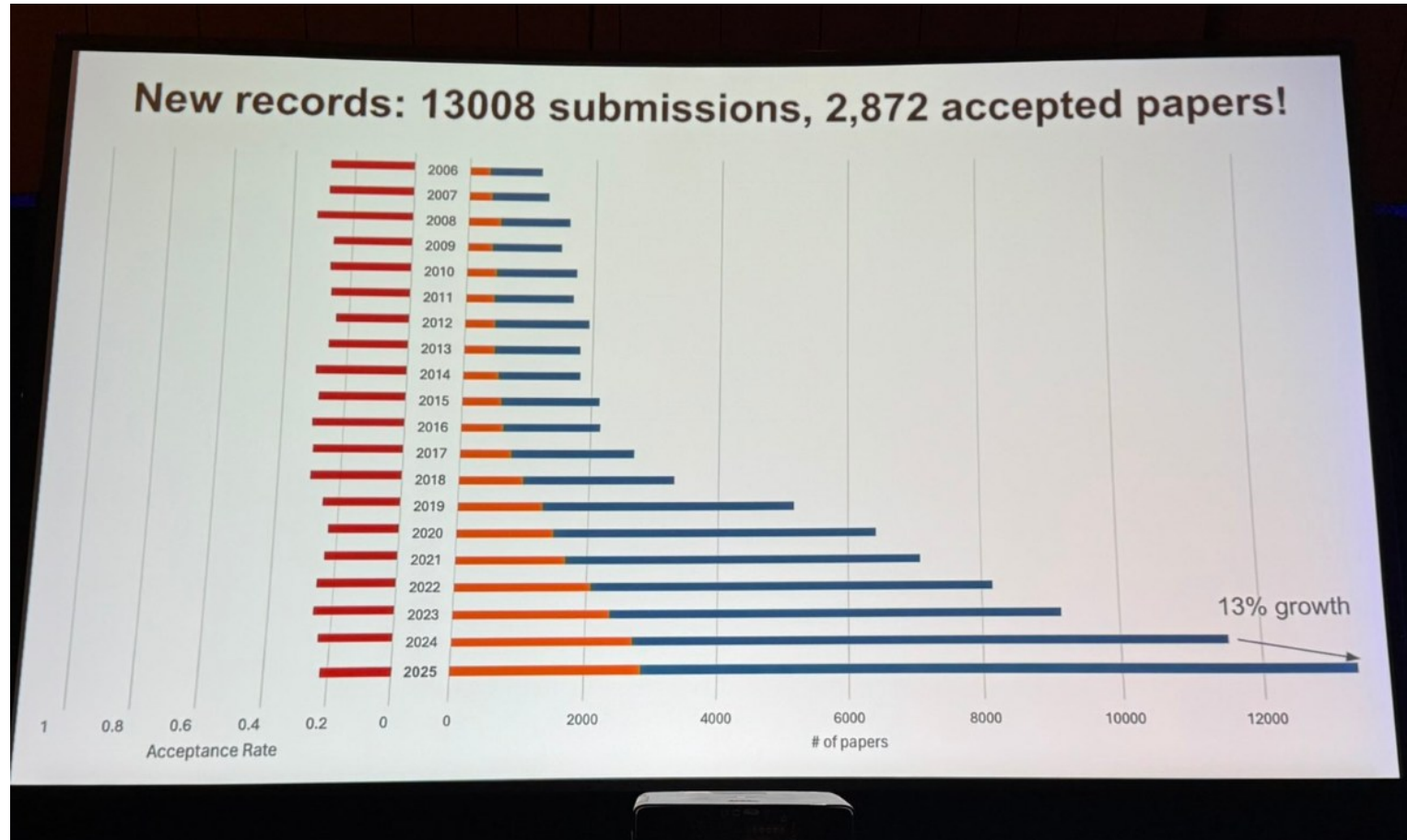
# 글로벌 데이터 생성량 증가

- 일일 데이터 생성량은 약 2.5 백만 TB 규모로, 초당 29TB의 데이터 생성

| Activity                           | Amount Of Activity Done In 60 Seconds |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Emails sent                        | 241 million                           |
| WhatsApp messages sent             | 41.6 million                          |
| Global hours spent online          | 25.1 million                          |
| Searches on Google                 | 6.3 million                           |
| Facebook posts liked               | 4 million                             |
| Reels sent via DM on Instagram     | 694,000                               |
| X (Twitter) posts sent             | 360,000                               |
| Taylor Swift song streamed         | 69,400                                |
| Hours of content watched on Twitch | 48,000                                |
| LinkedIn resumes submitted         | 6,060                                 |

# 인공지능 분야 연구결과 증가

- 인공지능 분야 최우수 학술대회인 CVPR에 2025년도 제출논문 13,008편으로 증가
  - CVPR(The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) 2025
  - 2014년도 기준 제출논문 수 2,000편 이하 (Acceptance Rate는 20%내외로 고정)





# 인공지능 분야 연구결과 증가

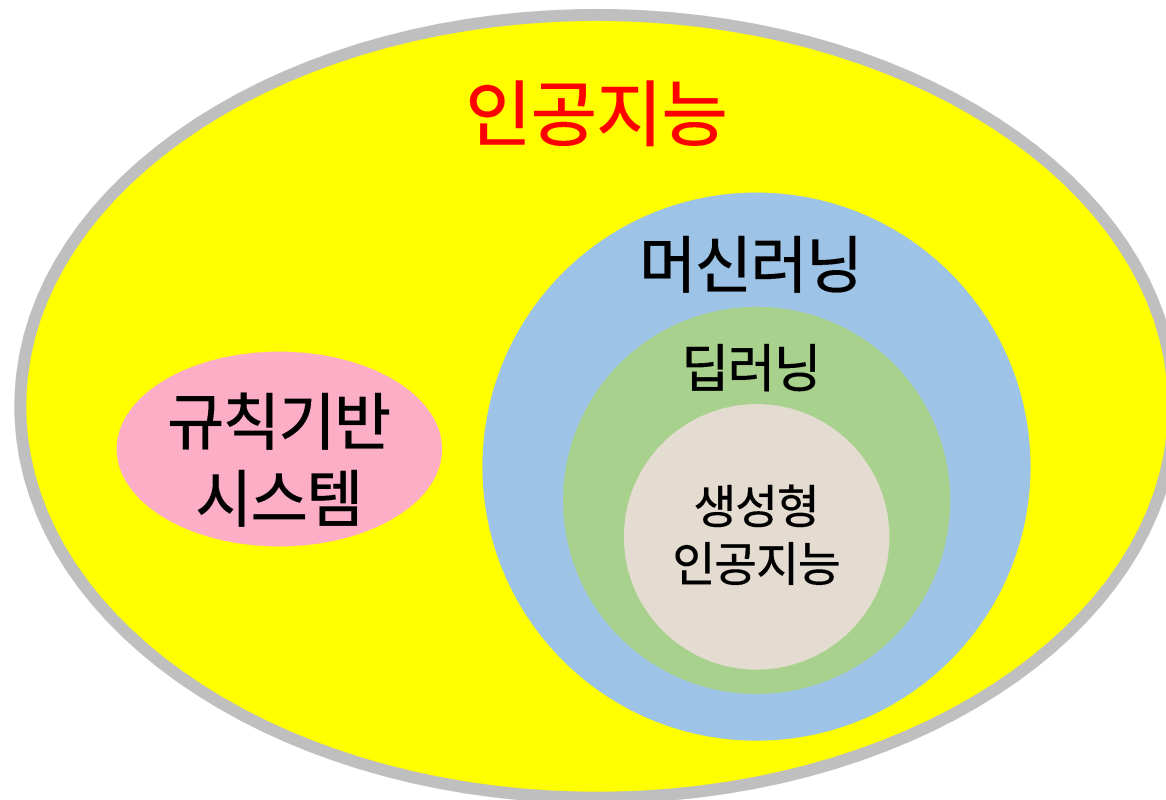
- 인공지능 분야 국제 Top 학술대회 CVPR이 Nature와 유사한 h5-index(인용수)를 보임

| 카테고리 ▾ |                                                                       | 영어 ▾  |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 발행처    |                                                                       | h5-색인 | h5-중앙값 |
| 1.     | Nature                                                                | 490   | 784    |
| 2.     | <u>IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition</u> | 450   | 702    |
| 3.     | The New England Journal of Medicine                                   | 441   | 854    |
| 4.     | Science                                                               | 415   | 653    |
| 5.     | Nature Communications                                                 | 399   | 509    |
| 6.     | The Lancet                                                            | 375   | 712    |
| 7.     | <u>Neural Information Processing Systems</u>                          | 371   | 637    |
| 8.     | <u>International Conference on Learning Representations</u>           | 362   | 652    |
| 9.     | Advanced Materials                                                    | 330   | 440    |
| 10.    | Cell                                                                  | 317   | 528    |

인공지능 분야 학술대회  
(SCI논문이 아님)

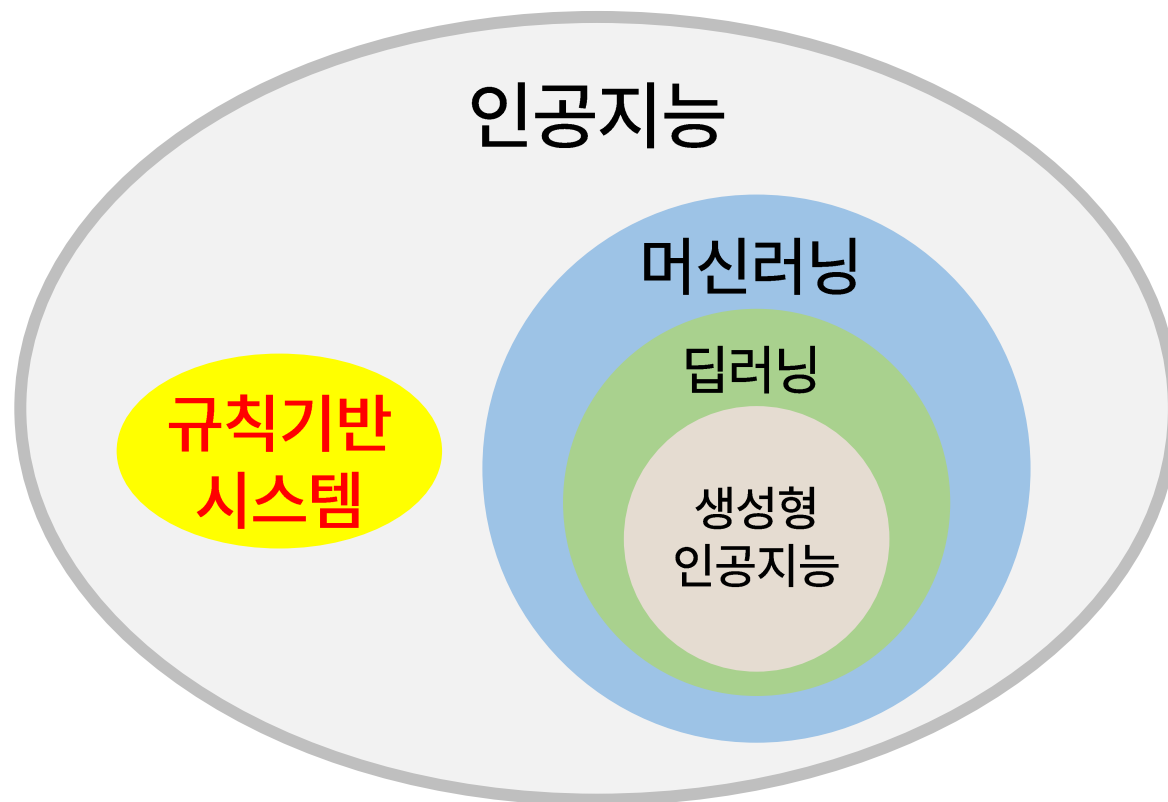
# 인공지능의 정의

인공지능(Artificial Intelligence, AI)은  
컴퓨터 시스템이 인간의 지능적 행동을  
모방하거나 수행할 수 있게 하는 기술



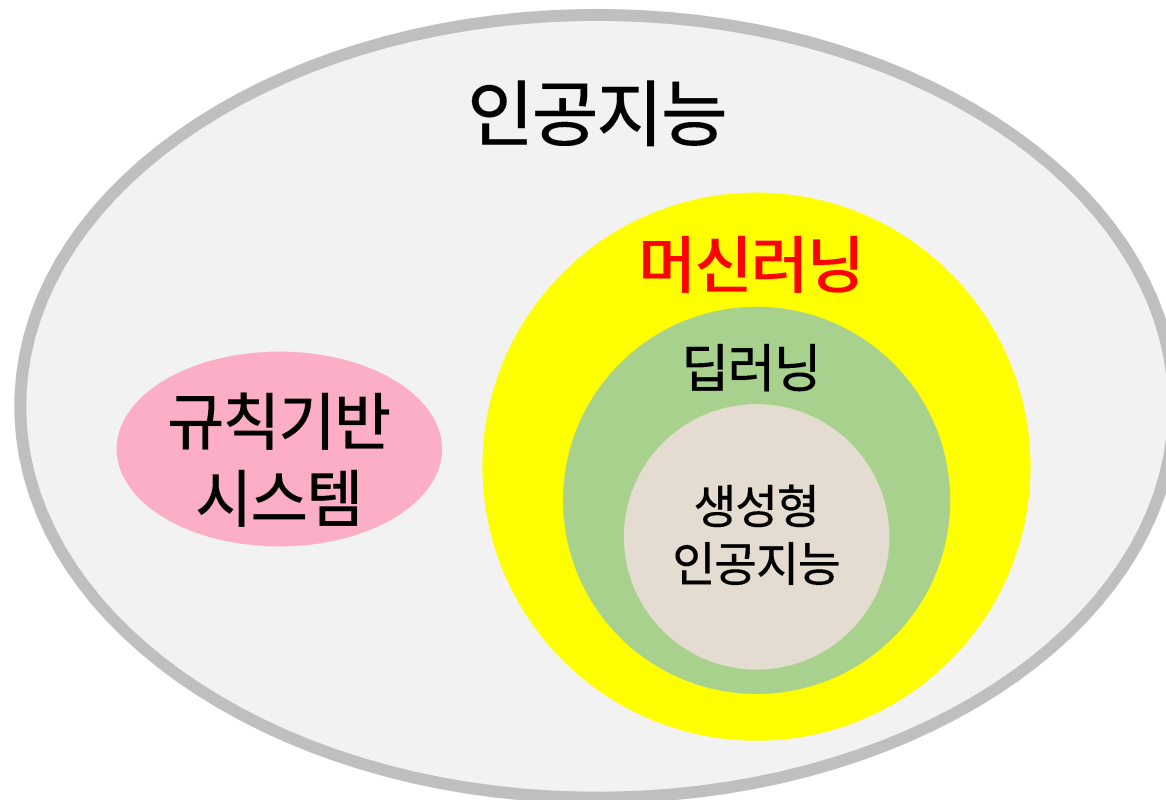
# 규칙기반 시스템의 정의

사람이 직접 규칙(If-Then)을 정의하고,  
시스템은 이를 기반으로 의사결정을 수행하는 기술



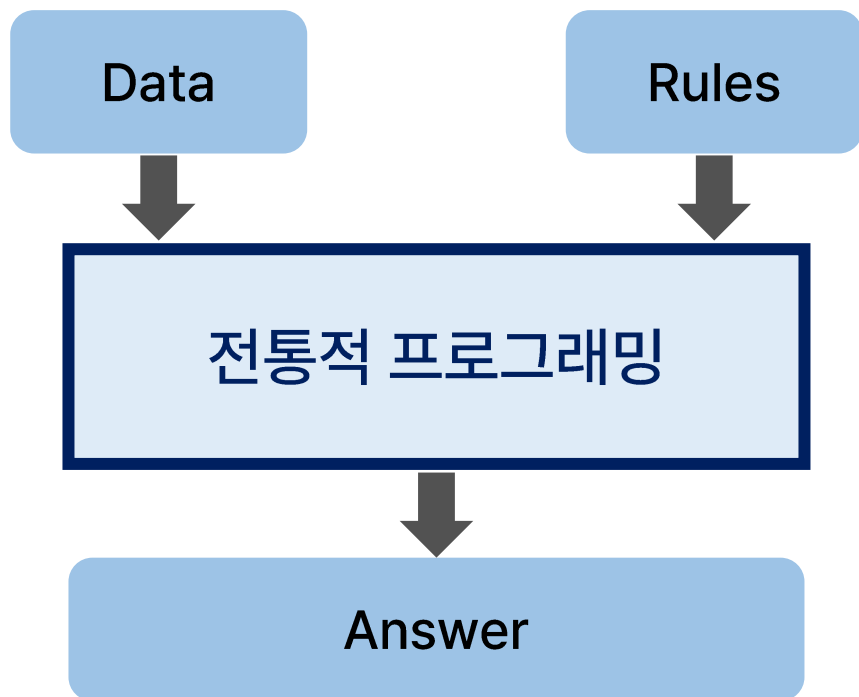
# 머신러닝 정의

데이터를 기반으로 패턴을 학습하여,  
명시적 규칙 없이 스스로 예측·분류·생성을 수행하는 기술

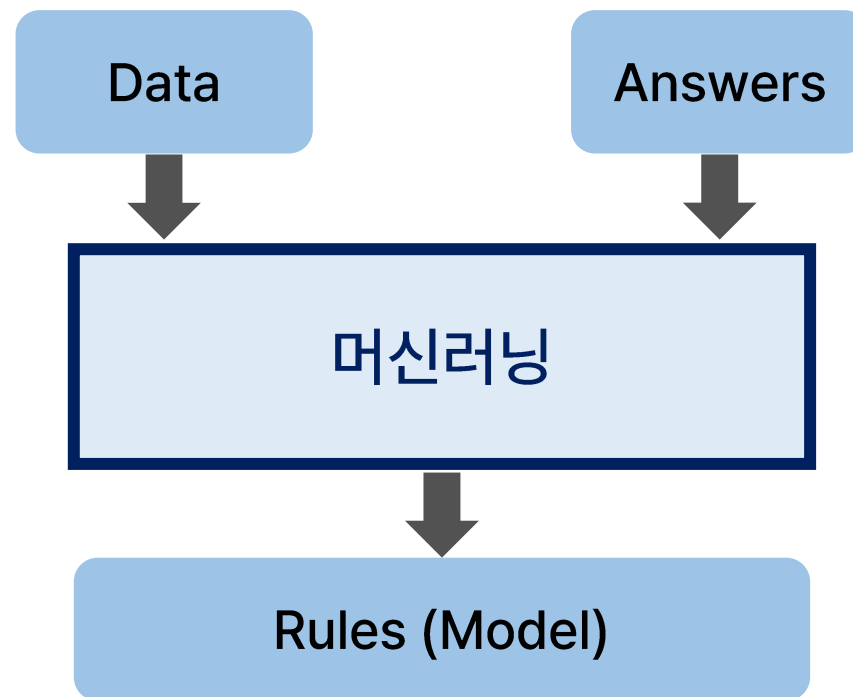


# 대표적인 인공지능 기술 범주

- 룰기반시스템(Rule-based System)과 머신러닝(Machine Learning)으로 구성



Rule-based System



Machine Learning

# 인공지능 기반 채용 시스템을 구현한다면?

- 규칙기반 시스템은 데이터가 주어진 상황에서 채용 여부를 결정하기 위한 기술을 개발
- 머신러닝은 데이터와 응답을 통해 모델을 학습하고, 학습된 모델로 새로운 데이터의 결과를 예측

Data: 나이, 학력, 경력, 경험

Rule:

- 나이가 20살 이상인가? P
- 대학 졸업자인가? P
- 경력이 2년 이상인가? P
- 프로젝트 경험이 있나? P

→ A기업 채용여부

Rule-based System

Data: 나이, 학력, 경력, 경험  
Answer: Data기반 입사여부

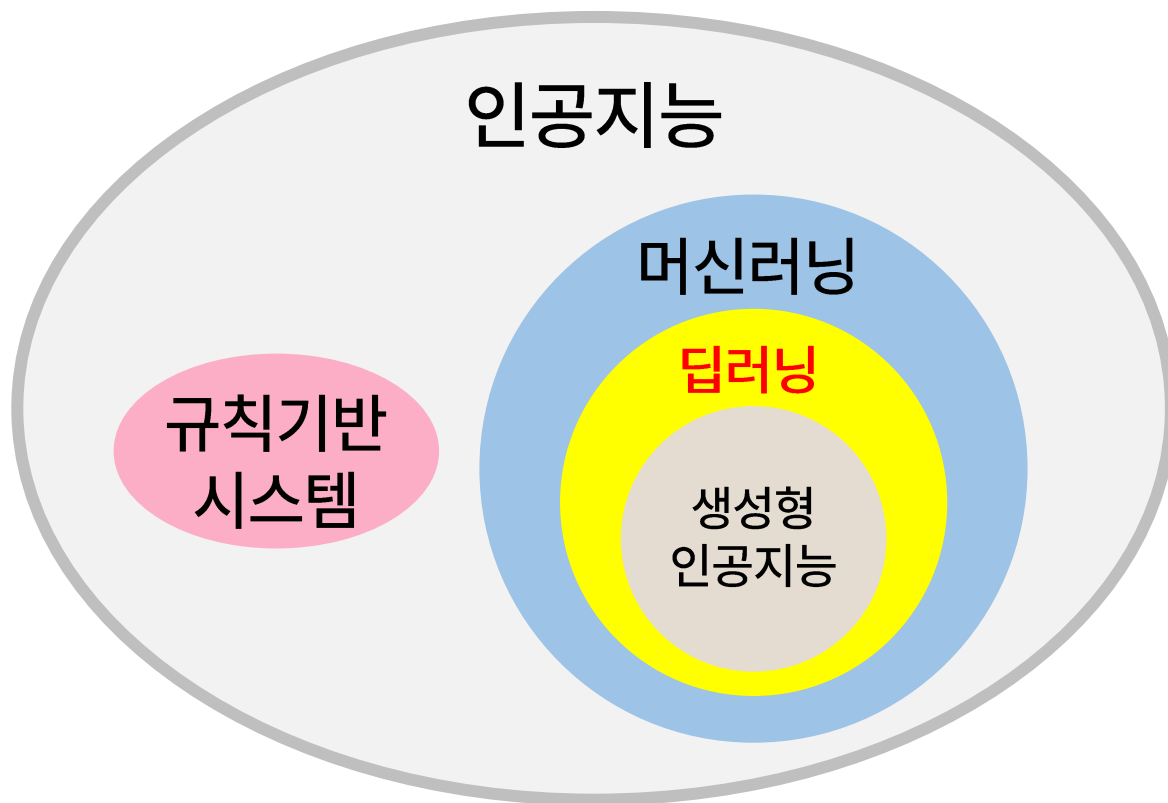
1. 데이터 수집 및 처리
2. 특징정보 추출
3. 모델학습
4. 테스트

→ A기업 채용여부

Machine Learning

# 딥러닝 정의

딥러닝(Deep Learning)은 인간의 뇌 구조를 모방한  
인공신경망을 이용해, 데이터에서 특징을 스스로 학습하는  
머신러닝의 한 분야



# 머신러닝과 딥러닝의 차이는?

- 머신러닝 개발 시 데이터의 어떤 특징을 추출할 것인지 인간의 개입이 필요하나, 딥러닝은 불필요

Data: 나이, 학력, 경력, 경험  
Answer: Data기반 입사여부

1. 데이터 수집 및 처리
2. 특징정보 추출
3. 모델학습
4. 테스트

➔ A기업 채용여부

Machine Learning

Data: 나이, 학력, 경력, 경험  
Answer: Data기반 입사여부

1. 데이터 수집 및 처리
- ~~2. 특징정보 추출 (스스로)~~
3. 모델학습
4. 테스트

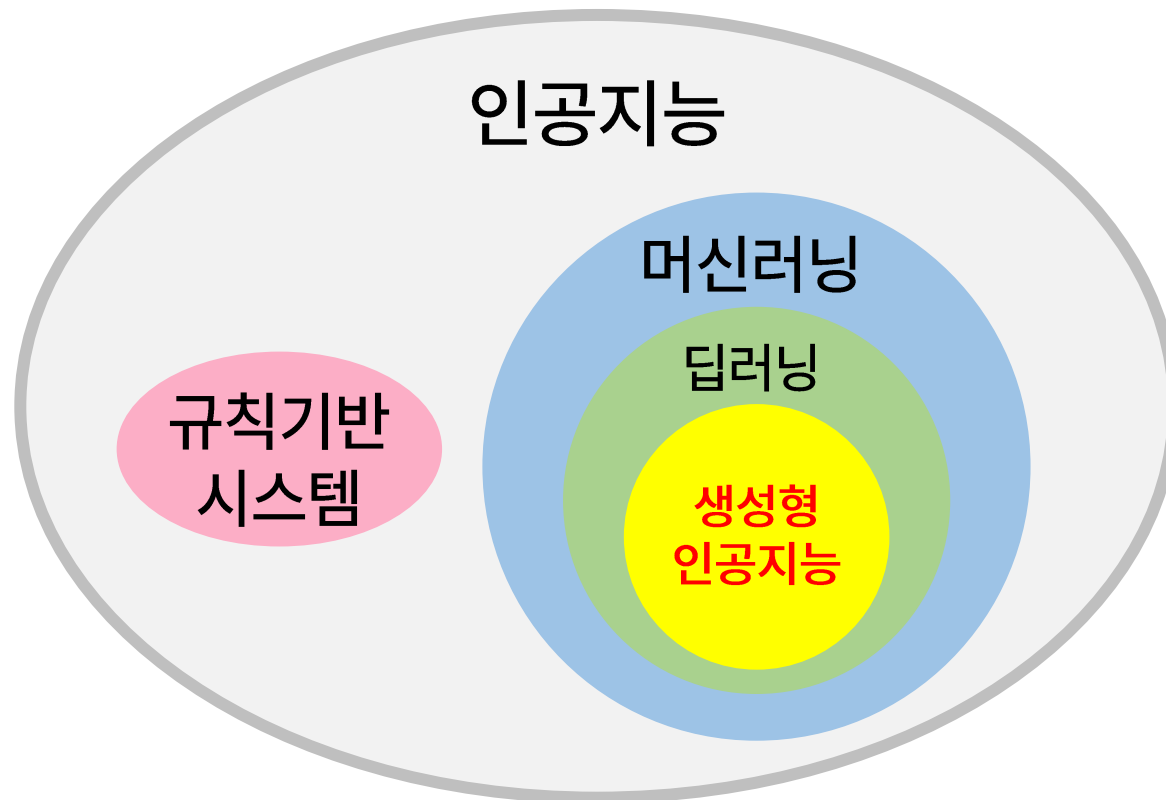
➔ A기업 채용여부

Deep Learning



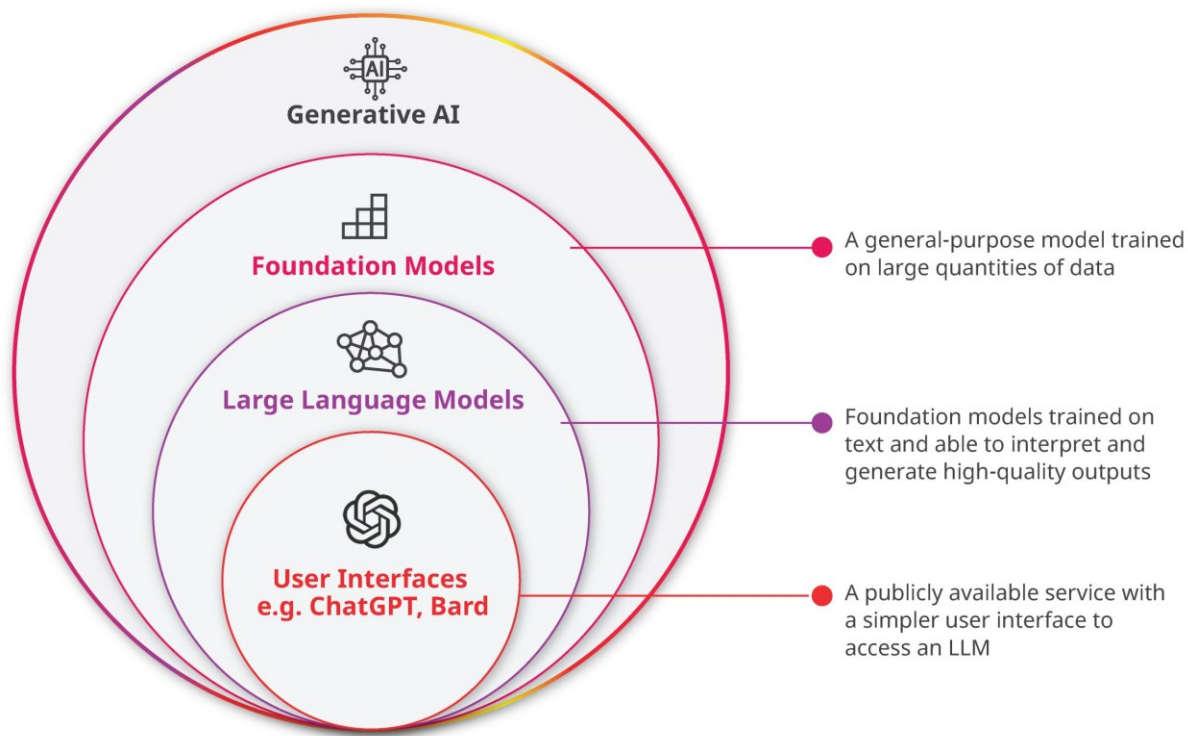
# 생성형 인공지능의 정의

생성형 인공지능(Generative AI)은  
데이터를 단순히 분석하거나 분류하는 수준을 넘어,  
**새로운 콘텐츠를 생성**할 수 있는 인공지능 기술



# 생성형 인공지능과 파운데이션 모델

- 생성형 인공지능은 텍스트·이미지·음성 등 새로운 콘텐츠를 만들어내는 AI 기술이며, 이를 가능하게 하는 기반이 파운데이션 모델(Foundation Model)
- 파운데이션 모델 중에서 언어에 특화된 형태가 대규모 언어모델(LLM) 이고, 그 대표적인 응용 서비스가 ChatGPT에 해당함



<https://data.org/playbooks/gen-ai-for-civil-servants/c/primer/>

# 인공지능 기술의 발전 과정

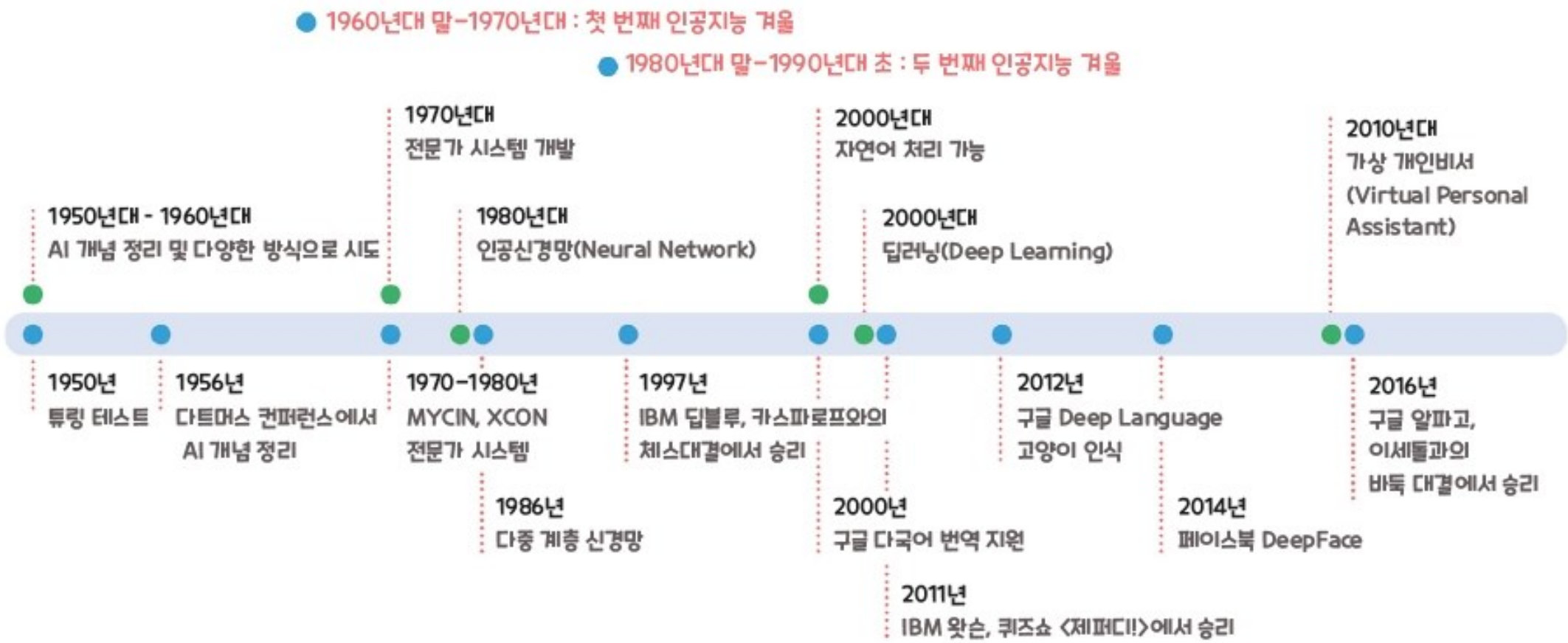


그림 1-17 인공지능 연대

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 1차 태동기 : 인공지능의 시작 (1950~1956년)

- 튜링 테스트 (Turing Test) 등장 (1950)
  - 기계가 사람처럼(지능적) 동작할 수 있는지 판단하는 테스트
  - 앨런 튜링(과학자, 수학자, 암호학자, 논리학자)이 고안해 냄
- 튜링 테스트의 진행 과정
  - 격리된 공간에서 기계와 사람이 대화에서 대화를 진행
  - 심사위원이 기계와 사람 여부를 구분하는 테스트 진행
  - 사람과 기계가 구분이 안되는 경우, 인간수준의 기계로 판단



자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# [참고] 튜링테스트의 이해

- 캡차(CAPTCHA)

- 2000년 미국 CMU의 연구원들이 사람과 로봇을 구별하기 위해 만든 튜링 테스트

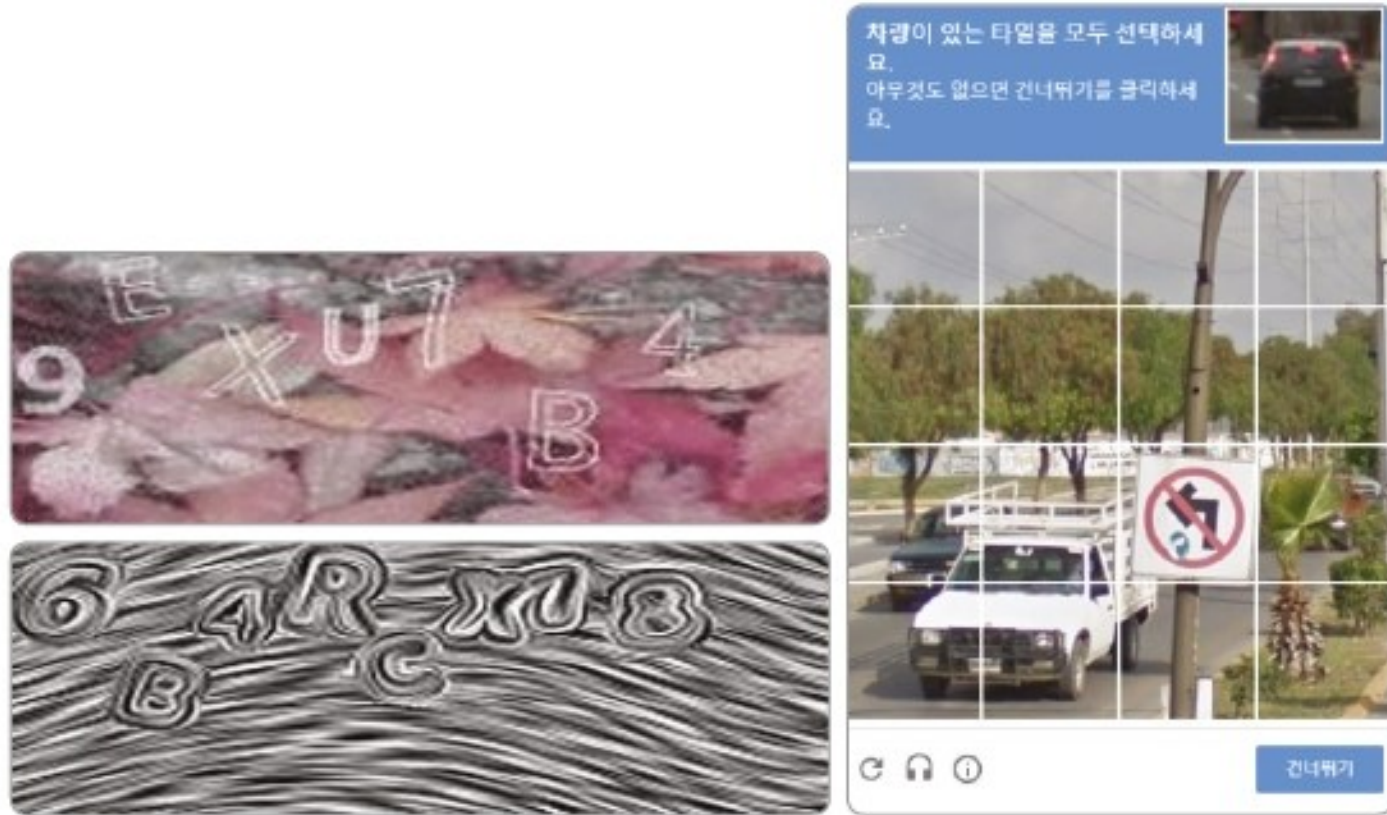


그림 1-19 캡차 튜링 테스트의 예

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

## [참고] 튜링테스트의 이해



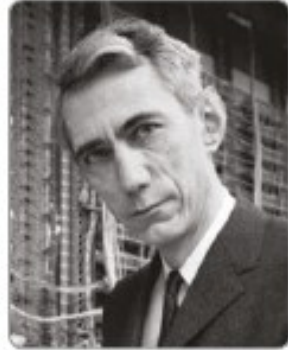


## 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성 (1956~1974년)

- 인공지능을 컴퓨터 과학의 세부 영역으로 이끈 '다트머스 컨퍼런스' 개최



존 맥카시



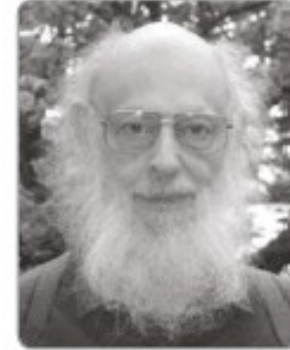
클로드 섀넌



마빈 민스키



나다니엘 로체스터



레이 솔로모노프



올리버 셀프리지



트렌처드 모어



아서 사무엘



앨런 뉴얼



허버트 사이먼

이들을 인공지능의 아버지라고 부릅니다.

그림 1-20 다트머스 컨퍼런스에 참석한 10명의 과학자들

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 인공지능이라는 용어의 등장

- '지능을 가진 기계'의 이름을 인공지능으로 정의

1956년 미국에서 열린 다트머스 회의에서 등장한 용어로,  
고도의 지능을 가진 컴퓨터를 만들기 위한 과학과 공학으로 정의  
(Stanford 대학교 John McCarthy 교수)

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)



## 2차 태동기 : 데이터 기반 분석 체계 구성 (1956~1974년)

- 허버트 사이먼은 '20년 내 기계는 사람이 할 수 있는 모든 일을 할 수 있게 될 것' 이라 선언



1958년, 허버트 사이먼과 앨런 뉴얼 :

"10년 내에 디지털 컴퓨터가 체스 세계 챔피언을 이길 것이다. 그리고 10년 내에 디지털 컴퓨터는 중요한 새로운 수학적 정리를 발견하고 증명할 것이다."



1965년, 허버트 사이먼 :

"20년 내에 기계가 사람이 할 수 있는 모든 일을 하게 될 것이다."



1967년, 마빈 민스키 :

"이번 세기에 인공지능을 만드는 문제는 거의 해결될 것이다."



1970년, 마빈 민스키 :

"3~8년 안에 우리는 평균 정도의 인간 지능을 가진 기계를 가지게 될 것이다."

그림 1-21 다트머스 컨퍼런스에 참석한 과학자들의 인터뷰

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 1차 암흑기 : 인공지능의 첫 번째 겨울 (1974~1980년)

- 다트머스 컨퍼런스 이후 많은 과학자들이 인공지능 개발을 위한 연구에 뛰어들었음
- 기대와 달리 연구 성과가 낮아 인공지능에 대한 투자가 적어지면서 재정적 위기를 맞이함
- 인공지능은 비판의 대상이 되었고 인공지능 역사의 첫 번째 겨울(First AI Winter)이 시작됨

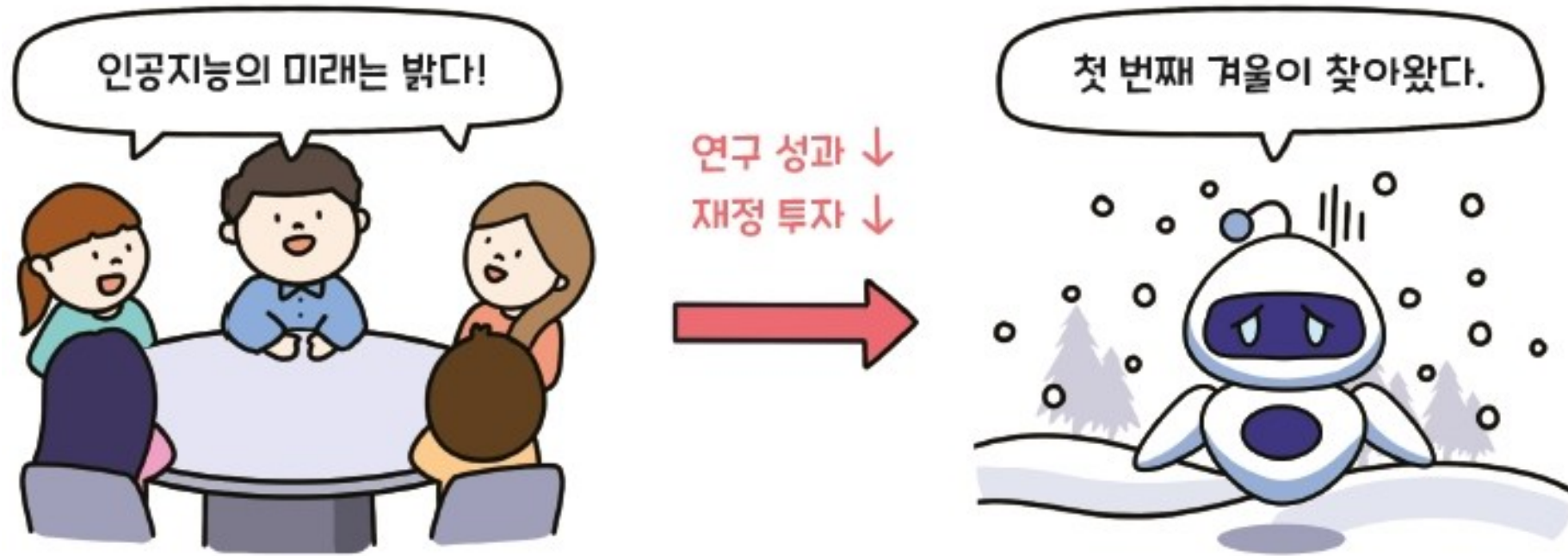


그림 1-22 인공지능의 첫 번째 겨울

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 인공지능의 성장기 : 전문가 시스템 (1980~1987년)

- 전문가 시스템 (Expert System) 등장

- 인간이 **특정 분야**에 대하여 가지고 있는 전문적인 지식을 정리하고 표현하여 컴퓨터에 기억시킴으로써 일반인도 전문지식을 이용할 수 있도록 하는 시스템

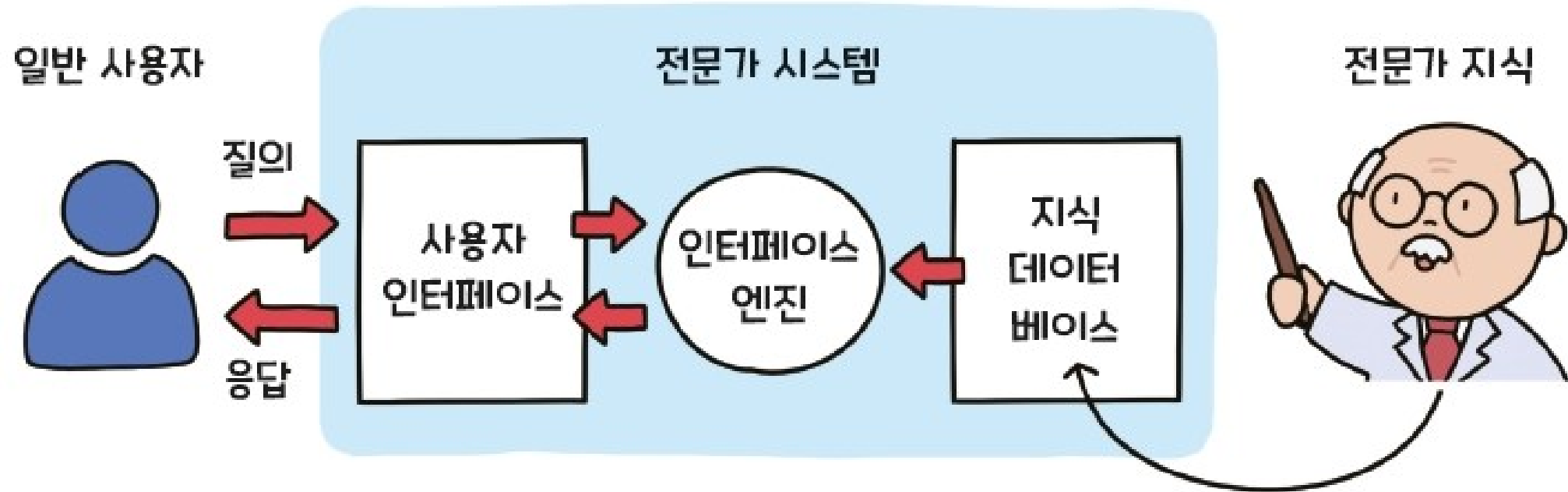


그림 1-23 전문가 시스템 추론 과정

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

## 2차 암흑기 : 인공지능의 두 번째 겨울 (1987~1993년)

- 전문가 시스템 유지비가 비싸고, 전문가 지식 추출 시 병목현상이 발생하여 유지가 어려웠음
- 데이터베이스에 축적되지 않은 질문(**현실의 문제**)에 대해 예측할 수 없는 응답이 도출됨  
→ 이로 인해 인공지능의 두 번째 겨울(Second AI Winter)이 시작됨

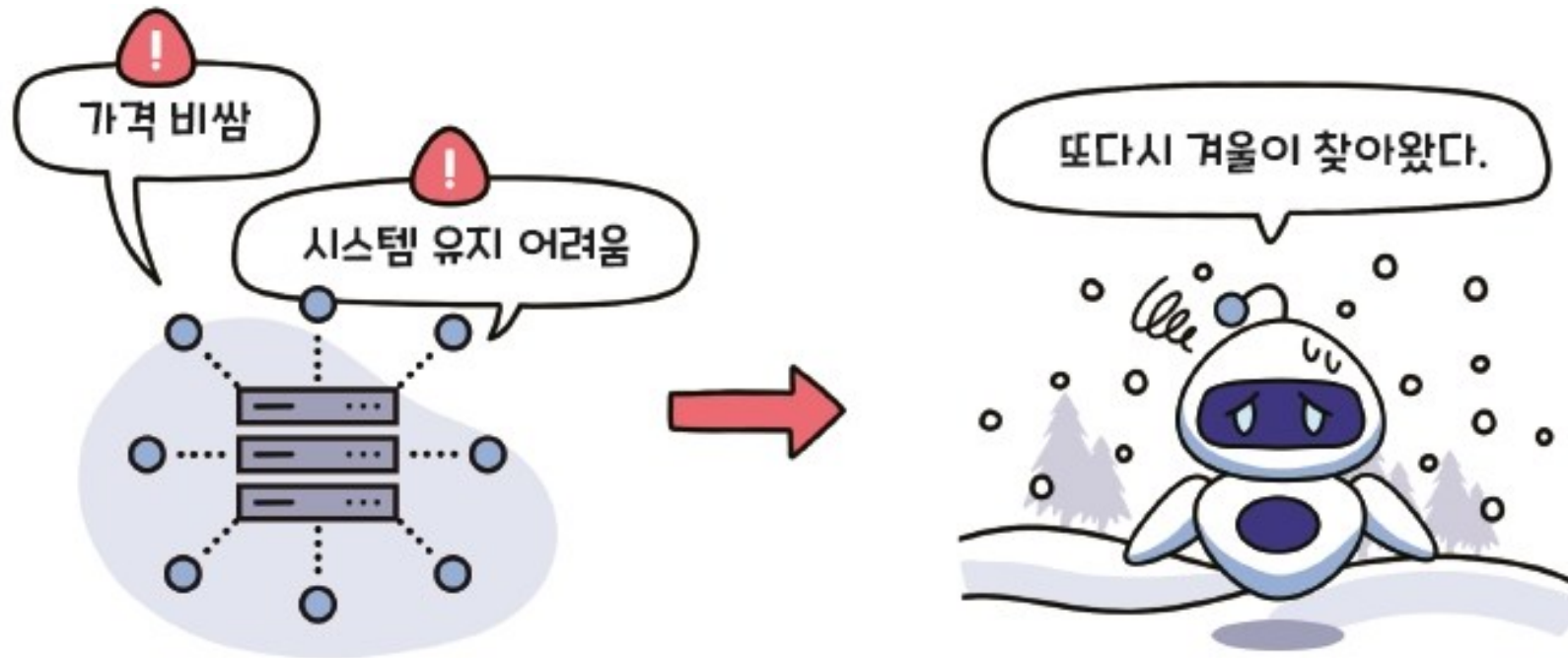


그림 1-24 인공지능의 두 번째 겨울

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 1차 성숙기 : 인공신경망 (1993~2000년)

- 1990년대 인공지능 연구는 인터넷과 함께 다시 한 번 중흥기를 맞이함
- 이전의 인공지능은 사람이 규칙을 만들어 시스템을 구현했으나, 성숙기 단계의 인공지능은 **공식을 스스로 만들어 냄** → 2000년 이후 머신러닝과 딥러닝으로 발전



그림 1-25 머신러닝, 딥러닝을 통한 인공지능 체제 전환

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 1차 성숙기 : 인공신경망 (1993~2000년)

- 인간의 뇌 신경망을 모방한 인공신경망(ANN; Artificial Neural Networks) 연구는 인공지능 발전에 큰 영향을 미침
- 신경세포들의 연결로 이루어진 **인간의 뇌는 시냅스를 통해 전기 자극을 전달함**
- 인공신경망은 **뉴런이 일정한 자극을 받으면** 다음 뉴런으로 **신호가 전달되는 방식**

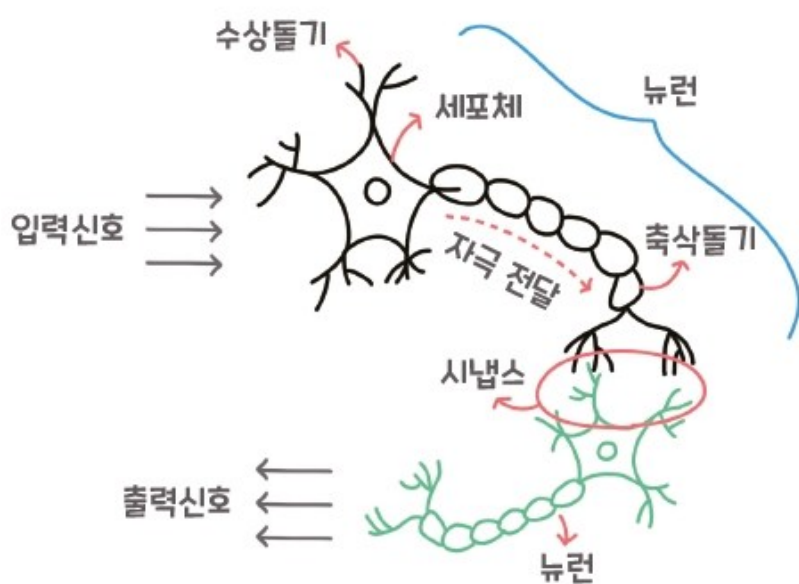


그림 1-26 인간의 신경세포

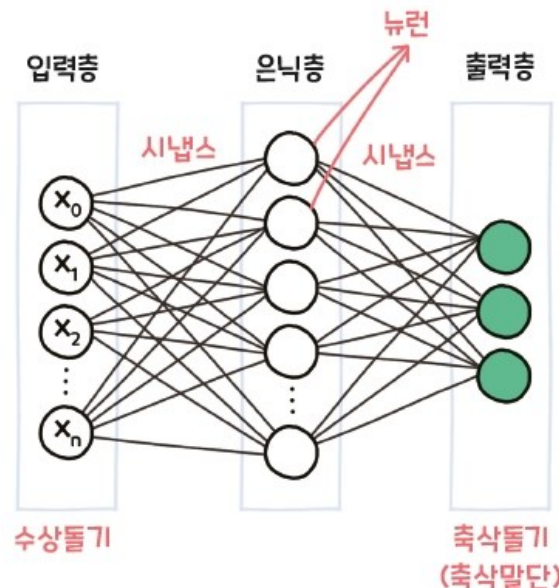


그림 1-27 인간의 신경세포를 모방한 인공신경망

인공신경망 알고리즘이란  
유한한 시간 내에 특정 문제를 해결하기 위해  
일련의 순서로 진행되는 계산 및 풀이 절차의  
집합을 말합니다.



자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)



## 2차 성숙기 : 머신러닝과 딥러닝 (2000~2010년)

- 머신러닝(Machine Learning)

- 알고리즘을 이용해 데이터를 분석하고, 분석을 통해 학습하며, 학습한 내용을 기반으로 판단이나 예측

- 딥러닝(Deep Learning)

- 인공신경망에서 발전한 형태로, 인간 뇌의 뉴런과 유사한 입력층, 은닉층, 출력층을 활용해 데이터를 학습

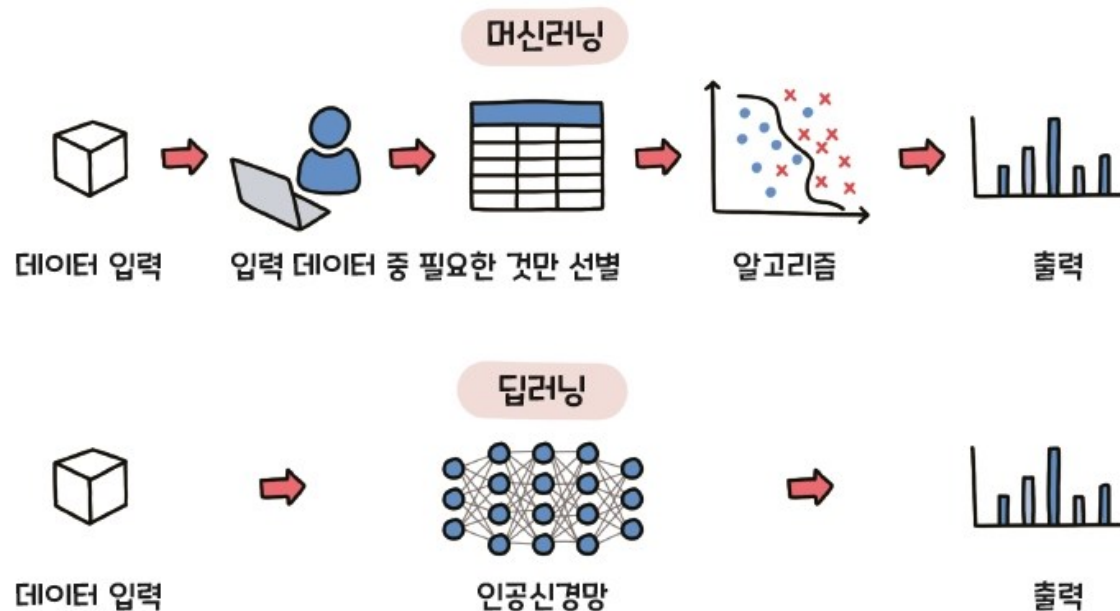


그림 1-28 머신러닝과 딥러닝의 학습 차이

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

### 3차 성숙기 : 알파고의 등장 (2010년 이후)

- 알파고 리(AlphaGo Lee)는 성장하여 알파고 제로(AlphaGo Zero)로 완성(2017, Nature)
- 알파고 제로는 학습을 하는 데 인간의 기본 데이터가 필요하지 않음
  - 알파고 제로는 알파고 리의 실력을 압도하는 기력을 불과 72시간만에 획득, 알파고 리와의 경기 백전백승

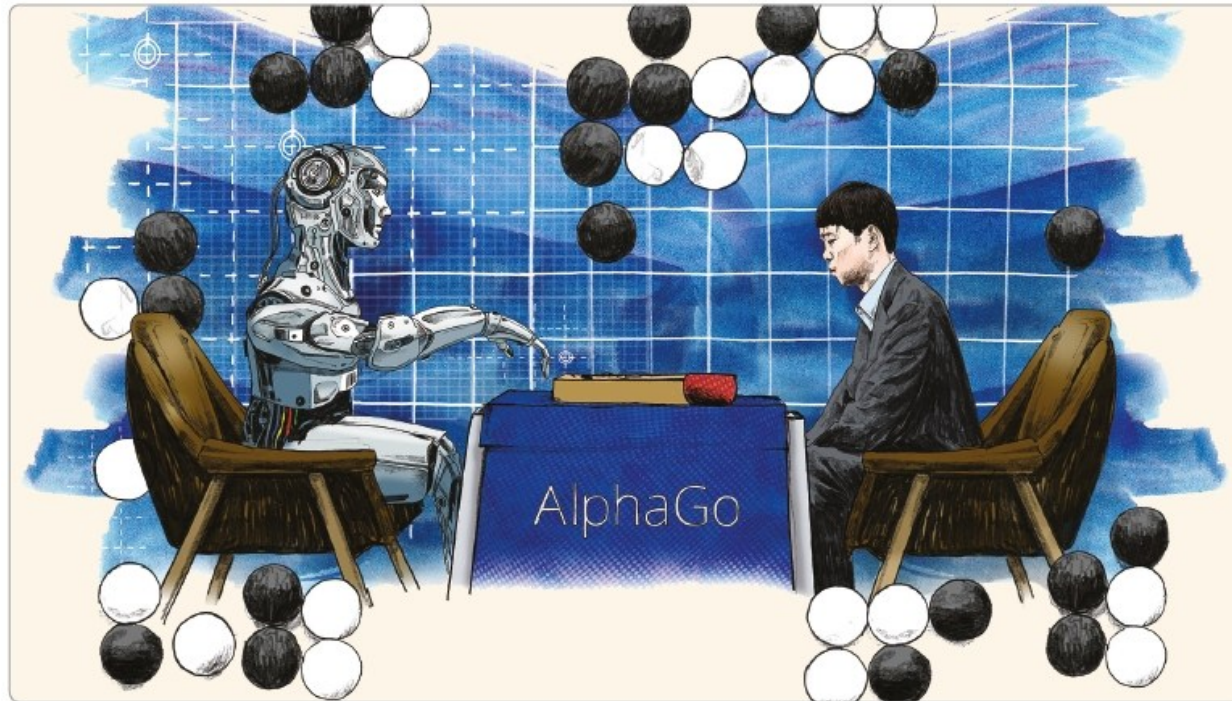


그림 1-30 알파고의 충격적인 등장과 인공지능에 대한 관심 © Financial Times

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

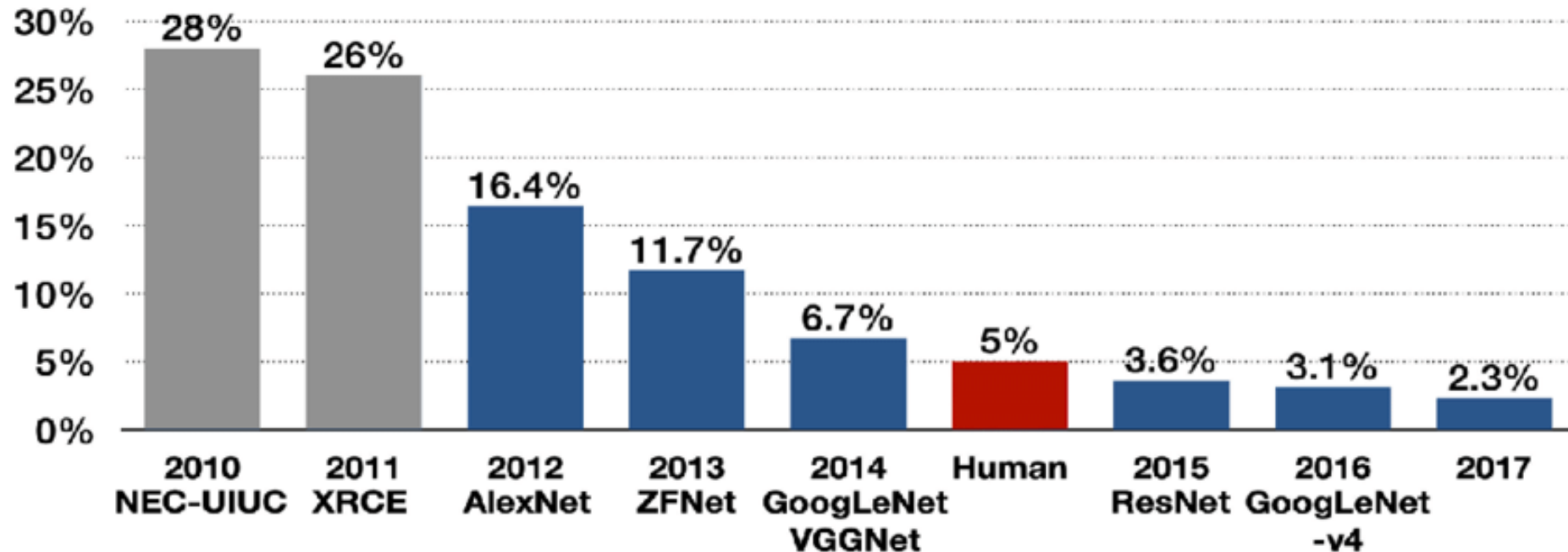


# 3차 성숙기 : 딥러닝의 발전 (2010년 이후)

- 2010년 이후 딥러닝 기술이 급속도로 개발됨
  - 2015년 시각 인지(이미지 분류) 분야에서 인간의 성능을 뛰어넘는 딥러닝 기술이 지속적으로 등장하기 시작함

Top-5 error

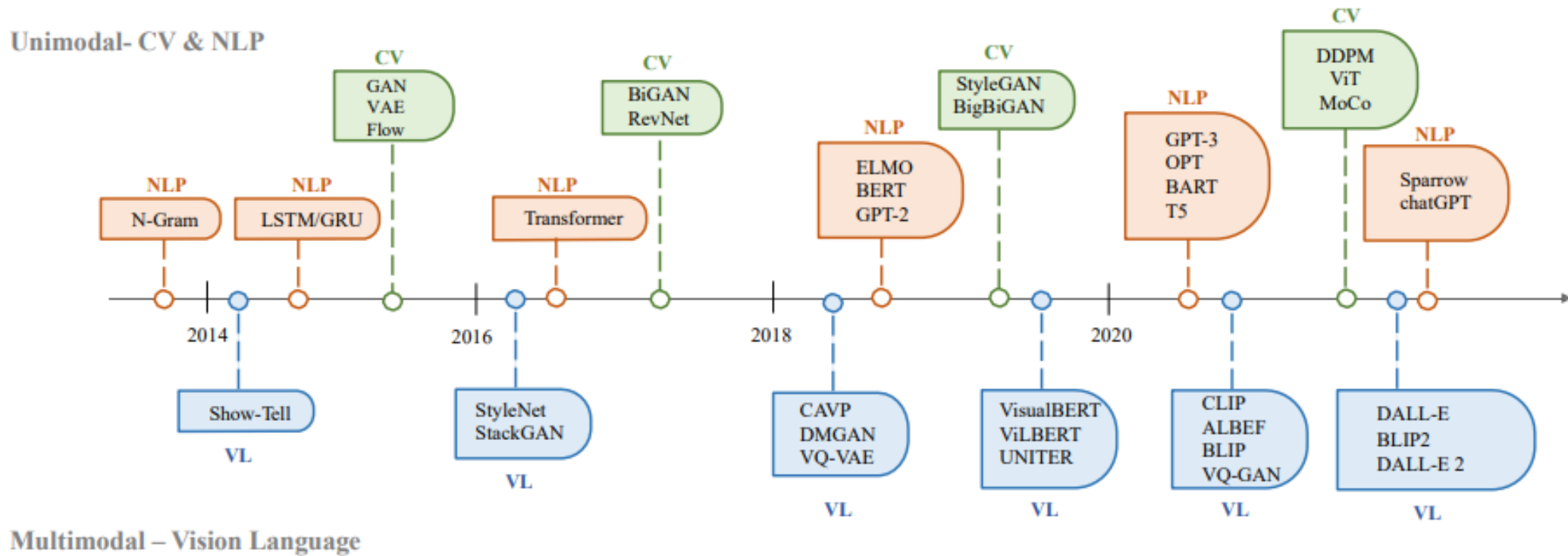
Large Scale Visual Recognition Challenge (ImageNet Dataset 분류 챌린지) 결과



Application of Deep Learning in Dentistry and Implantology

# 생성형 AI 기술의 발전 (2014년 이후)

- 2014년도 이후 비전 기술을 중심으로 생성형 인공지능 기술이 발전하였고, 2017년 이후 자연어 처리를 위한 생성형 인공지능이 급격히 증가함
  - 비전/음성 모델은 GAN과 Diffusion, 언어 모델은 Transformer를 중심으로 발전함
  - 생성형 AI 기술은, 기존의 인공지능 기술보다 방대한 양의 데이터와 컴퓨팅 자원이 필요함



A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT

# 생성형 AI 기술의 발전 (2014년 이후)

- 텍스트 생성형 인공지능 모델은 OpenAI의 GPT, Meta의 Llama, Google의 Gemini를 중심으로 발전 (서비스가 아닌 인공지능 모델)



GPT-5



Llama 4



Gemini 2.5

# 생성형 AI 기술의 발전 (2014년 이후)

- 비전 생성형 인공지능 모델은 Recraft의 Recraft, OpenAI의 DALL·E, Midjourney의 Midjourney, Stability의 Stable Diffusion, Black Forest Labs의 Flux를 중심으로 발전



Recraft



DALL·E



Midjourney

stability.ai

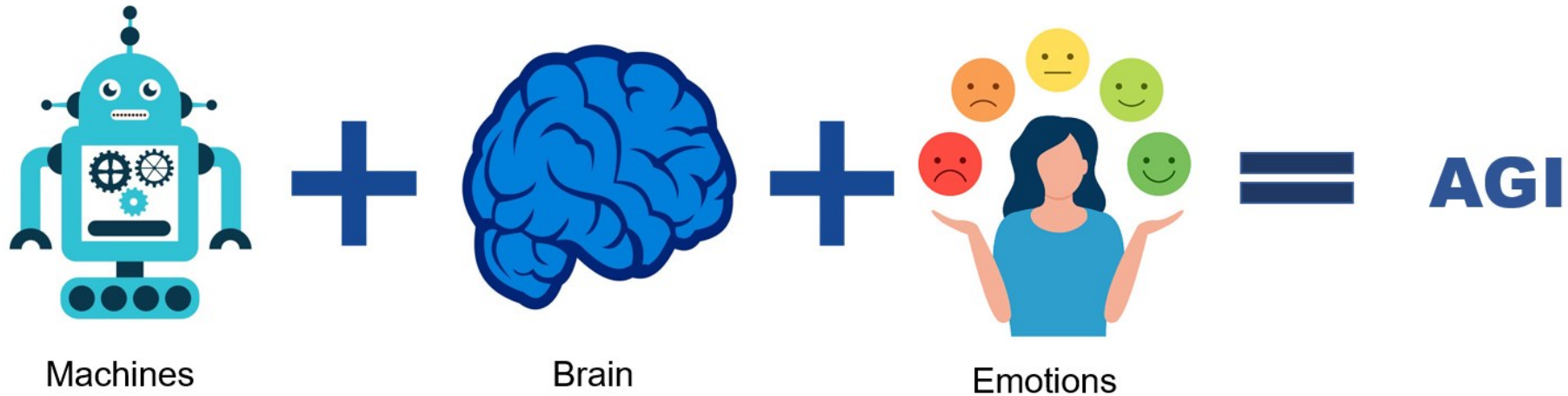
Stable Diffusion



Flux

# 인간처럼 발전하는 일반인공지능 (2023년 이후)

- 일반인공지능 AGI(Artificial General Intelligence)
  - 인간처럼 여러 분야에서 맥락·의도·감정·문화적 배경까지 이해하며 사고하고 의사소통할 수 있는 인공지능
  - 1997년 Mark Gubrud가 처음 사용한 용어이나, 2023년도 이후 ChatGPT 등장과 함께 각광받는 키워드
  - 2023년도 이후 Microsoft, OpenAI, Google DeepMind 등에서 AGI를 연구 목표로 명시
  - 텍스트뿐만 아니라 이미지, 음성, 영상까지 함께 처리해 인간에 가까운 '종합적 지능'을 구현하려는 시도



<https://binarybelle.hashnode.dev/agi-artificial-general-intelligence>

# 목차

---

1. 인공지능의 현재와 발전과정

2. 인공지능 모델의 학습기법

# 인공지능 모델 학습 기법

- 지도학습(Supervised Learning): 예측이나 분류를 위해 사용
- 비지도학습(Unsupervised Learning): 군집을 위해 사용
- 강화학습(Reinforcement Learning): 이득이 큰 방향을 예측하기 위해 사용



그림 8-10 머신러닝 분류

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 지도학습(Supervised Learning)

- 문제와 답을 함께 학습함으로써 미지의 문제에 대한 올바른 답을 예측하는 학습기법
- 지도학습에서 사용하는 모델로는 크게 예측과 분류가 있음

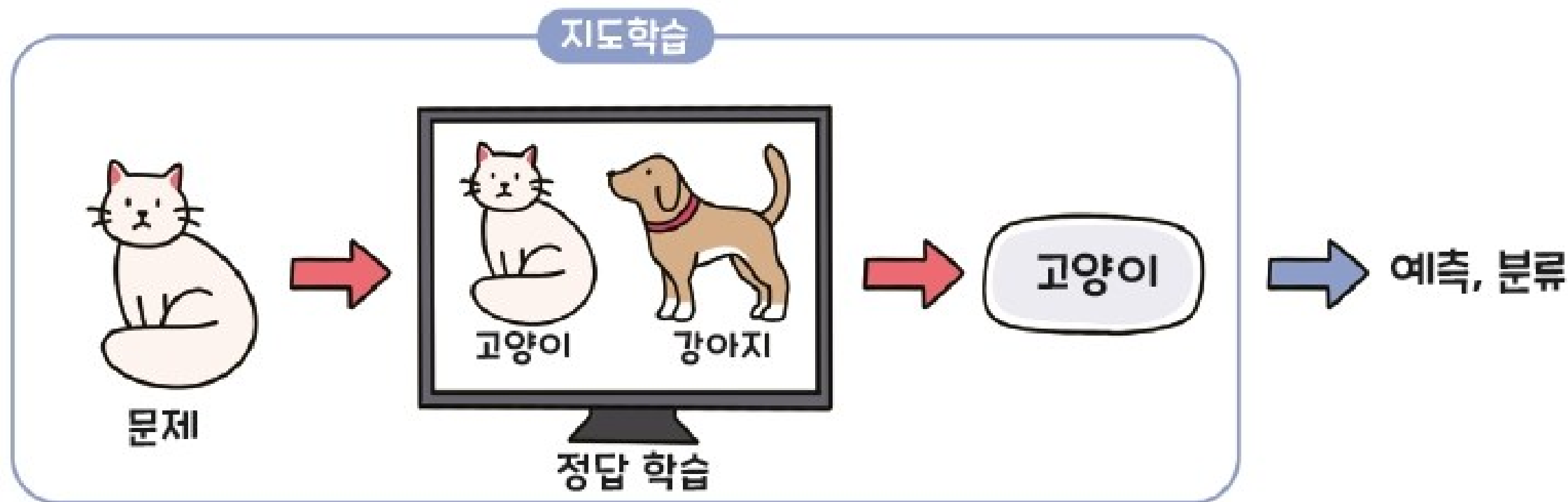


그림 8-11 지도학습

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)



# 비지도학습(Unsupervised Learning)

- 지도학습과 다르게 조력자의 도움 없이 컴퓨터 스스로 학습하는 형태
- 컴퓨터가 훈련 데이터를 이용하여 데이터들 간의 규칙성을 찾음

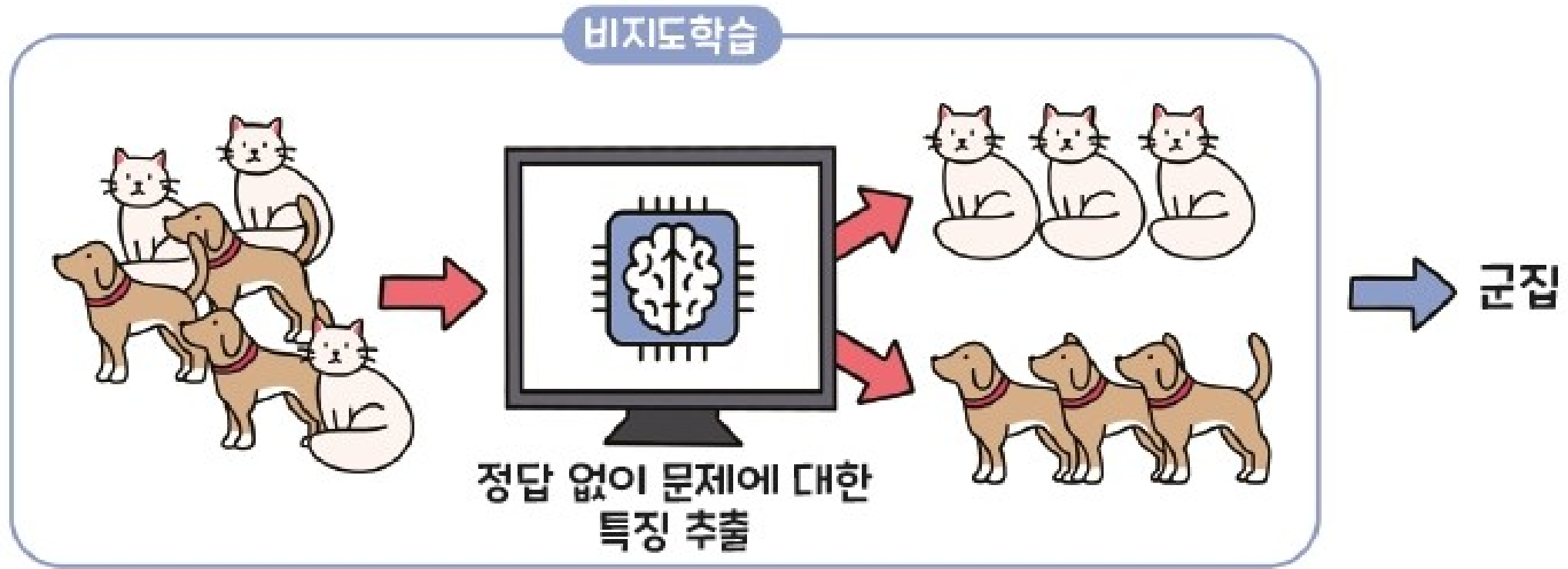
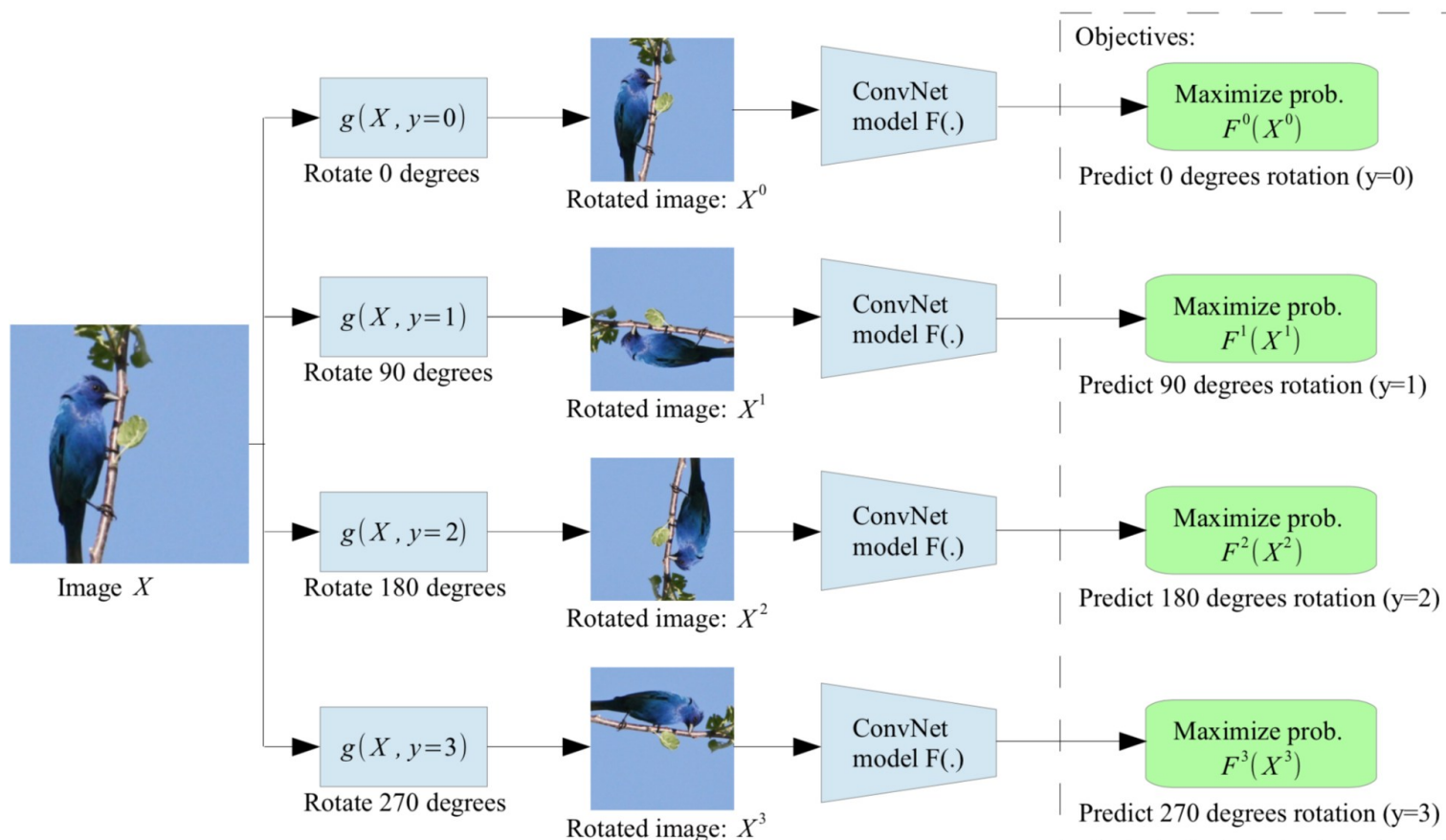


그림 8-12 비지도 학습

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

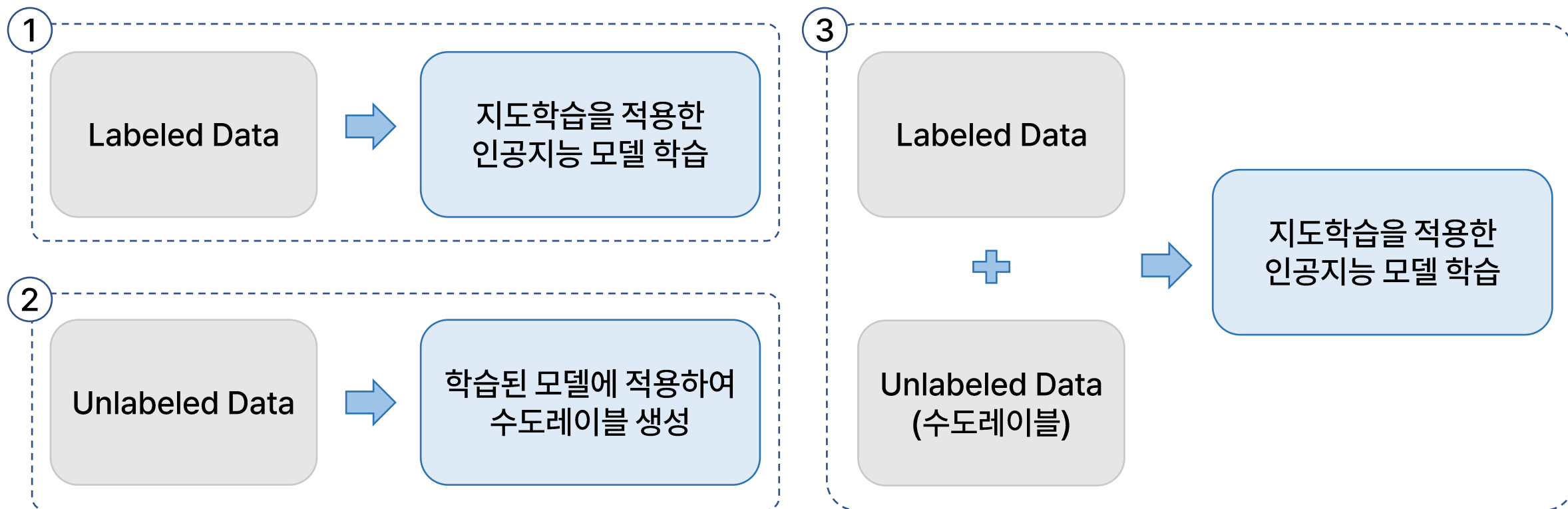
# 자기지도학습(SSL; Self-Supervised Learning)

- 2021년도 등장한 인공지능 모델 학습 기법으로, 데이터를 레이블 없이 스스로 답을 만들어 인공지능 모델을 학습하는 방법 에 해당하는 기술 (**데이터 자체에서 패턴을 찾아내는 기술**)
- 생성형 인공지능의 핵심이 되는 파운데이션 모델 개발에 반드시 필요한 기술



# 반지도학습(Semi-supervised Learning)

- 데이터 레이블이 일부만 주어진 상황에서 인공지능 모델을 학습하는 기법으로, 지도학습과 비지도학습을 결합한 학습 방식
- 데이터 레이블이 주어진 경우, 지도학습을 선 수행 → 학습된 모델을 통해 레이블이 없는 데이터의 수도레이블(Pseudo Label; 가짜 레이블) 생성 → 데이터를 전체 통합하여 지도학습 수행



# 강화학습(Reinforcement Learning)

- 자신이 한 행동에 대해 보상(Reward)을 받으며 학습하는 것 (예시. 알파고)
- 컴퓨터가 주어진 상태에 대해 최적의 행동을 선택하도록 학습하는 방법

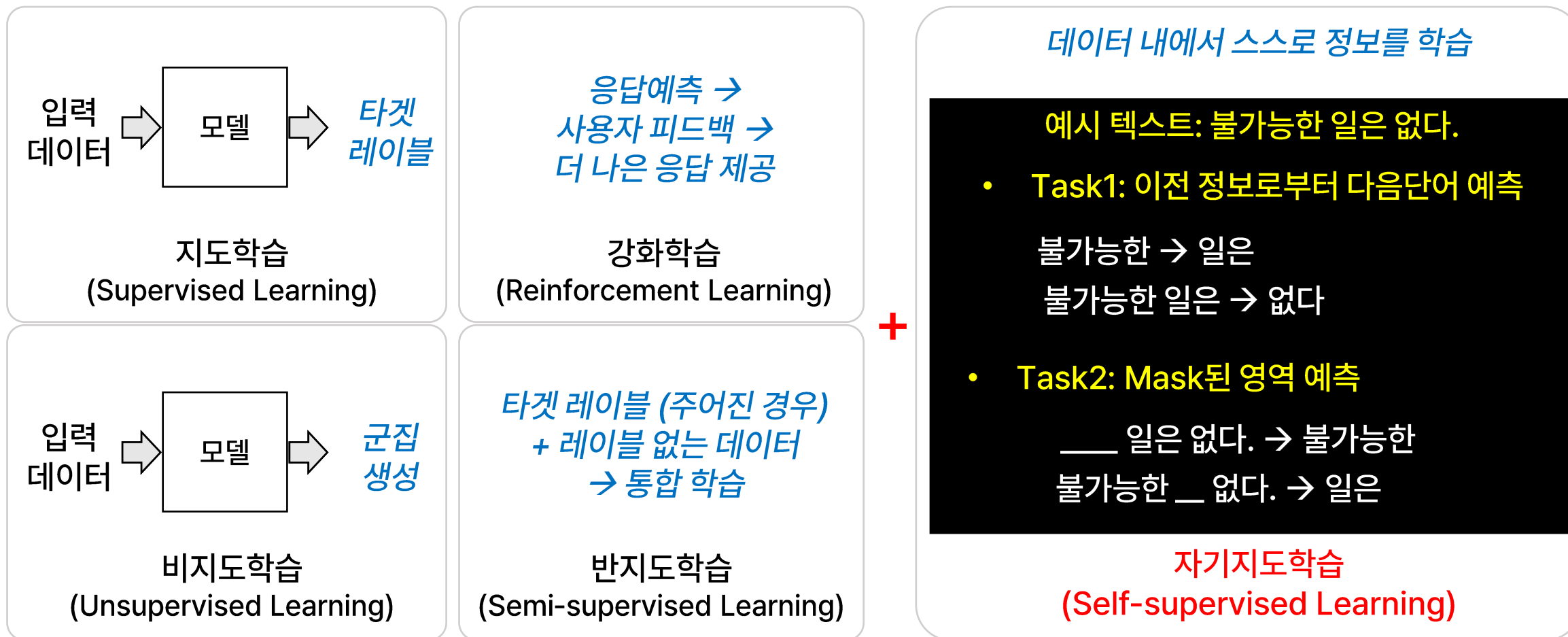


그림 8-13 강화학습

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 인공지능 모델 학습 기법

- 모델이 레이블 없는 빅데이터를 학습할 수 있도록, 자기지도 학습의 활용이 증가함



# 인공지능 기반 분류 기술

- 이진 분류(Binary Classification) : 데이터를 2개의 그룹으로 분류
- 다중 분류(Multiclass Classification) : 데이터를 3개의 그룹 이상으로 분류

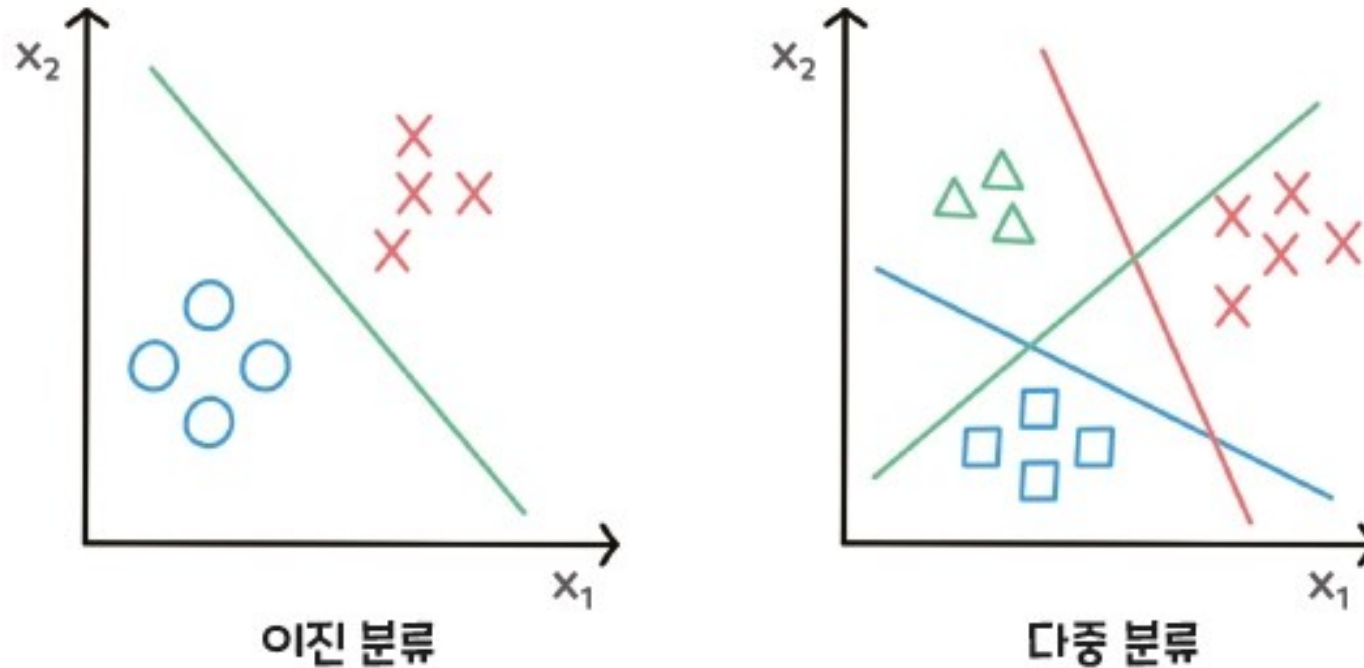


그림 8-16 이진 분류와 다중 분류

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

# 퍼셉트론(Perceptron)

- 퍼셉트론은 1958년 등장한 인공 신경망의 가장 기초적인 모델
  - 입력값(Input)을 받아 가중치(Weight)와 곱하고, 이를 모두 더한 뒤 특정 기준(임계값, Threshold)에 따라 출력(Output)이 결정되는 모델 (입력 → 가중치 → 가중합 → 활성화 함수 → 출력)
  - 규칙 기반의 단순 가중치 업데이트 과정을 통해 학습하여 모델을 획득
  - 퍼셉트론으로 AND, OR 문제(선형 문제)는 해결할 수 있으나 XOR 문제(비선형 문제)는 해결할 수 없음

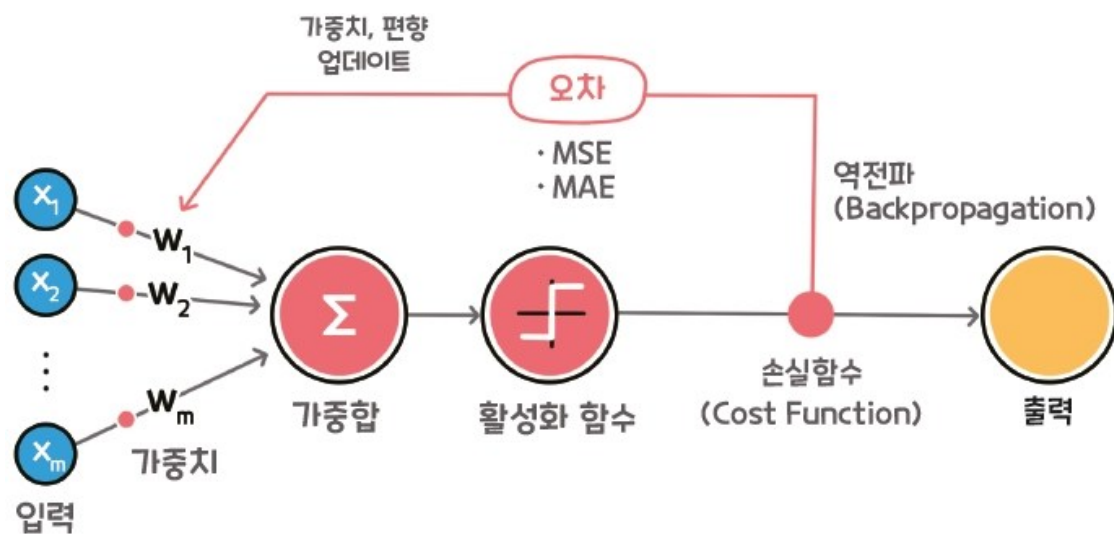


그림 9-4 역전파 과정

$$y = f \left( \sum_{i=1}^n w_i x_i + b \right)$$

- $x_i$ : 입력 값 (feature)
- $w_i$ : 가중치 (입력의 중요도를 결정)
- $b$ : 바이어스 (bias, 기준점 조정)
- $f$ : 활성화 함수 (예: 계단 함수 → 일정 기준 이상이면 1, 아니면 0)
- $y$ : 출력 (0 또는 1)

자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)

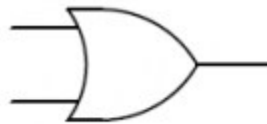
# [참고] 논리회로 게이트와 AND, OR, XOR

- 논리회로 게이트는 디지털 회로에서 입력 신호를 받아 논리 연산을 수행하는 기본 단위
- AND, OR, XOR 게이트는 각각 입력이 모두 참일 때, 하나 이상 참일 때, 그리고 서로 다를 때 참(True)을 출력하는 연산을 수행



**AND**

| A | B | Output |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 0      |
| 1 | 0 | 0      |
| 1 | 1 | 1      |



**OR**

| A | B | Output |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 1      |



**XOR**

| A | B | Output |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0      |
| 0 | 1 | 1      |
| 1 | 0 | 1      |
| 1 | 1 | 0      |

선형 문제 (Linear Problem)

비선형 문제 (Non-linear Problem)



# 규칙기반 퍼셉트론 문제해결 - AND (방법1, 1/2)

- AND의 진리표는  $(x_1, x_2) \in \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$ ,  $y = \{0,0,0,1\}$  로 정의됨
- 퍼셉트론 모델은 다음과 같이 정의
  - $f$ 는 활성화함수로 쉽게 정의하기 위해 양수는 1, 음수는 0으로 처리하는 계단 함수(Step Function)로 결정

$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right) \rightarrow \hat{y} = \begin{cases} 1 & \text{if } z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \geq 0 \\ 0 & \text{if } z < 0 \end{cases}$$

- 규칙기반 해결방법
  - 두 입력이 모두 1일 때만  $z$ 가 0이상일 되도록 가중치와 바이어스를 결정
  - 간단히  $w_1 = 1, w_2 = 1$  로 설정 (꼭 1로 설정하지 않아도 됨)

| 입력 $(x_1, x_2)$ | $w_1 x_1 + w_2 x_2$ | 원하는 결과 $y$ |
|-----------------|---------------------|------------|
| (0,0)           | 0                   | 0          |
| (0,1)           | 1                   | 0          |
| (1,0)           | 1                   | 0          |
| (1,1)           | 2                   | 1          |

# 규칙기반 퍼셉트론 문제해결 - AND (방법1, 2/2)

- $w_1 = 1, w_2 = 1$  인 경우,  $w_1x_1 + w_2x_2$ 와 원하는 결과  $y$

| 입력 $(x_1, x_2)$ | $w_1x_1 + w_2x_2$ | 원하는 결과 $y$ |
|-----------------|-------------------|------------|
| (0,0)           | 0                 | 0          |
| (0,1)           | 1                 | 0          |
| (1,0)           | 1                 | 0          |
| (1,1)           | 2                 | 1          |

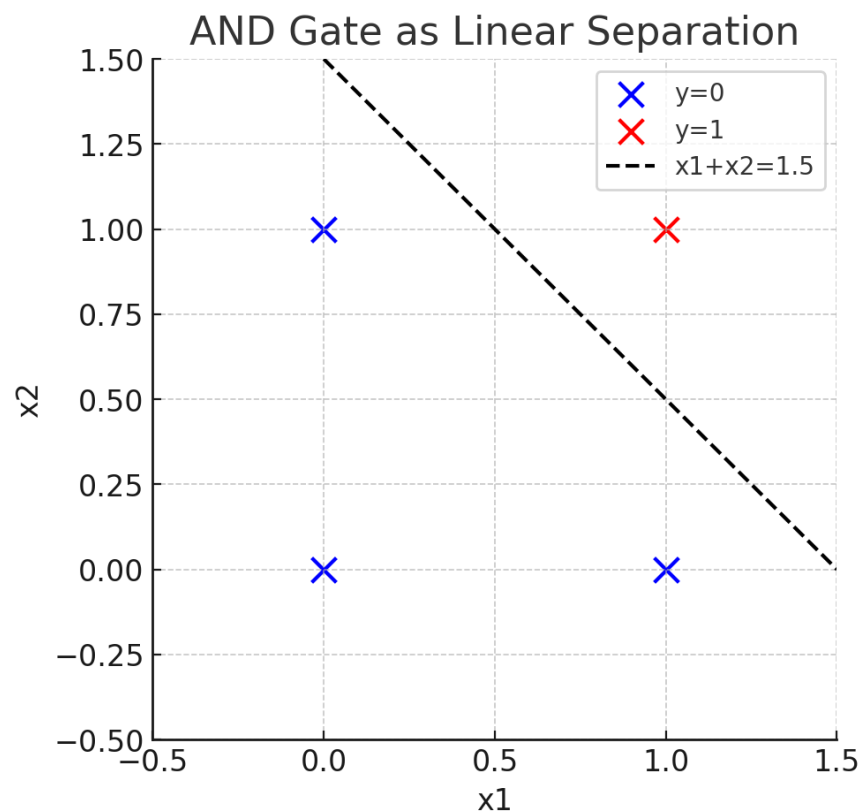
$$y = f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i + b\right)$$

- 원하는 결과  $y$ 를 도출하기 위한 바이어스  $b$ 를 설정

| 입력 $(x_1, x_2)$ | $w_1x_1 + w_2x_2$ | <b><math>b</math></b> | $w_1x_1 + w_2x_2 + \mathbf{b}$ | $f(w_1x_1 + w_2x_2 + \mathbf{b})$ |
|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| (0,0)           | 0                 | -1.5                  | $0 - 1.5 = -1.5$               | $-1.5 \rightarrow 0$              |
| (0,1)           | 1                 |                       | $1 - 1.5 = -0.5$               | $-0.5 \rightarrow 0$              |
| (1,0)           | 1                 |                       | $1 - 1.5 = -0.5$               | $-0.5 \rightarrow 0$              |
| (1,1)           | 2                 |                       | $2 - 1.5 = 0.5$                | $0.5 \rightarrow 1$               |

# 규칙기반 퍼셉트론 문제해결 - AND (방법 2)

- AND 게이트에 대해 그래프를 그리고, 직선함수를 찾아 표현하는 것도 가능한 방법
  - $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0 =$  결정경계 (Step Function이 0을 기준으로 1, 0으로 분류)
  - $x_2 = -x_1 + 1.5 \rightarrow x_1 + x_2 = 1.5 \rightarrow 1x_1 + 1x_2 - 1.5 = 0$



# AND게이트를 Python 코드로 표현

- AND게이트를 함수로 정의 및 테스트 예시

```
1  def andGate(x1, x2):
2      w1, w2, b = 1, 1, -1.5
3      y = w1 * x1 + w2 * x2 + b
4
5      return 1 if y >= 0 else 0
6
7  for x1, x2 in [(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)]:
8      print(f"Input: ({x1},{x2}) -> Output: {andGate(x1,x2)}")
```

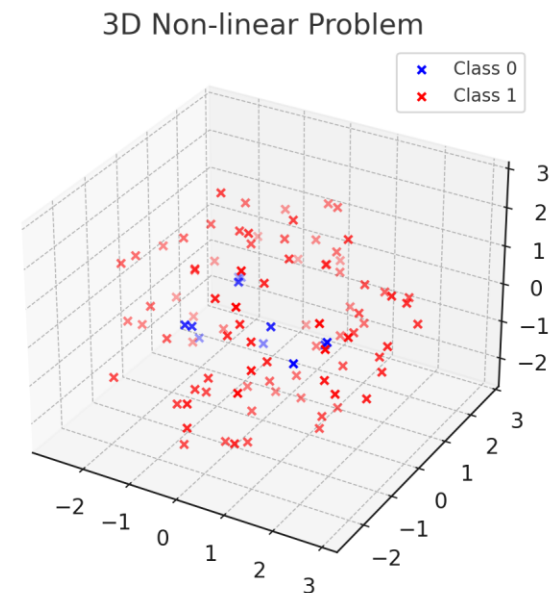
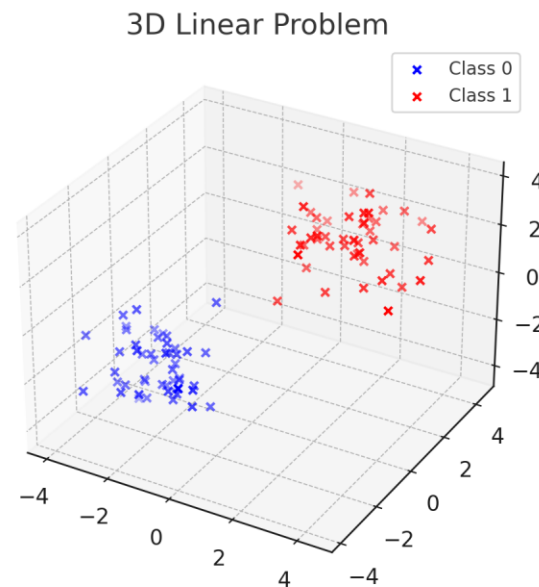
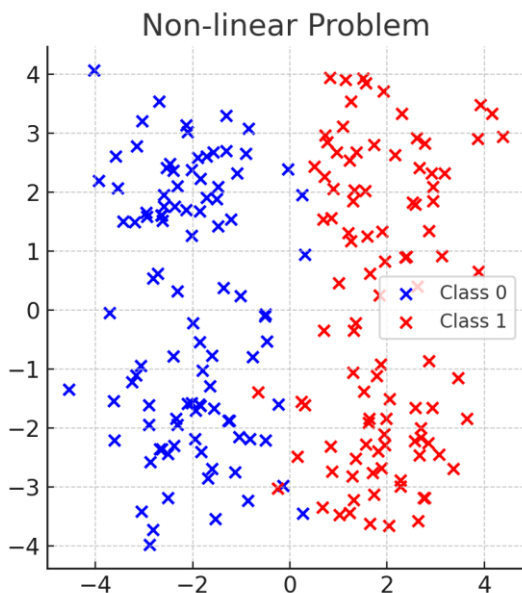
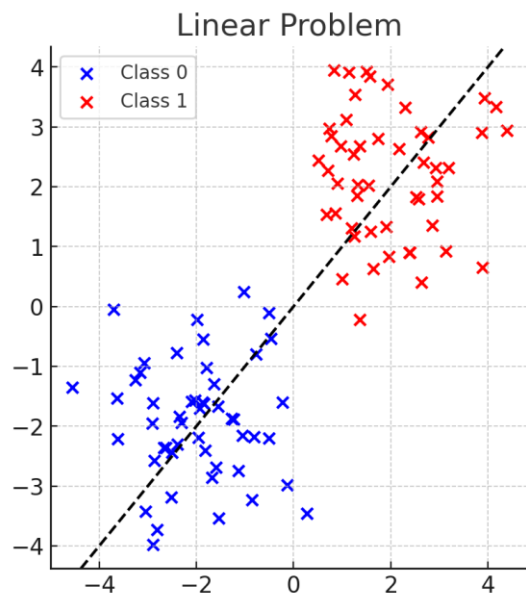
```
Input: (0,0) -> Output: 0
Input: (0,1) -> Output: 0
Input: (1,0) -> Output: 0
Input: (1,1) -> Output: 1
```

# [실습 1] 규칙기반 퍼셉트론으로 OR문제 해결하기

- OR 문제를 해결하는 퍼셉트론 모델 구현하기 (정답은 여러가지가 될 수 있음)
  1. 워드 수식 기능 등 텍스트를 이용하여 기입하거나,
  2. 손으로 작성하여 사진으로 첨부
- ChatGPT의 결과물을 그대로 이미지로 입력하는 경우 실습점수 0점

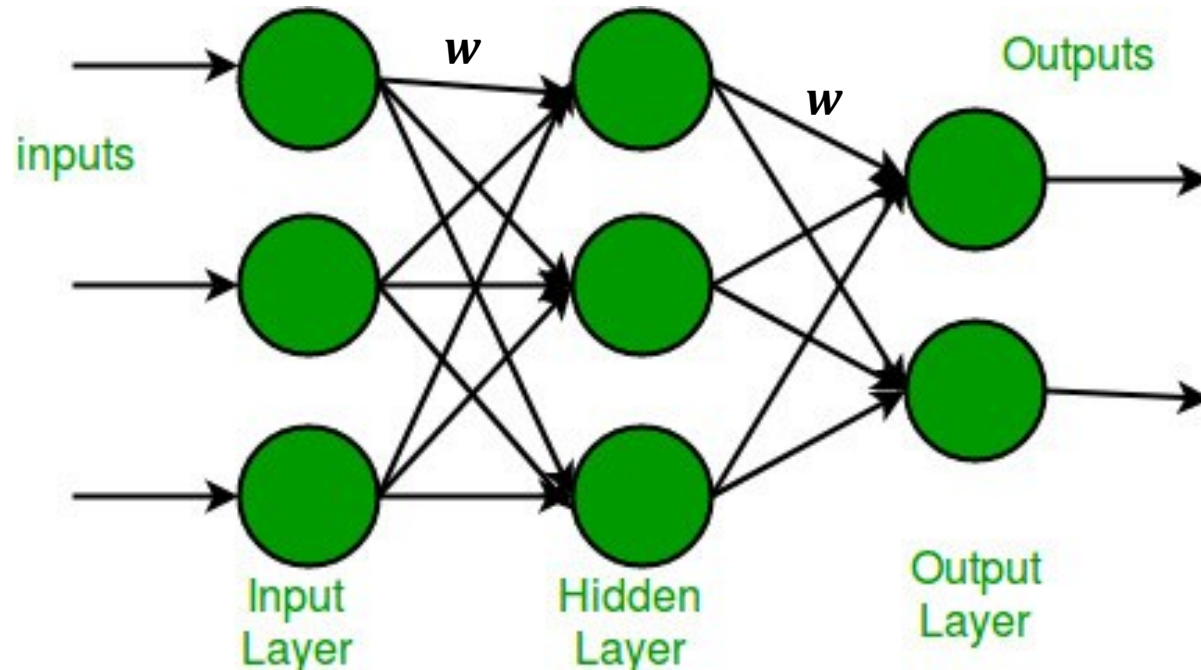
# [참고] 선형 문제와 비선형 문제

- 선형 문제(Linear Problem)
  - 데이터를 하나의 직선(2D), 평면(3D), 초평면(nD)으로 나눠서 분류할 수 있는 문제
- 비선형 문제(Non-linear Problem)
  - 직선이나 평면 하나로는 데이터를 완전히 구분할 수 없는 문제



# 다층 퍼셉트론(MLP; Multi Layer Perceptron)

- 다층 퍼셉트론은 퍼셉트론을 여러 층(**은닉층이 하나 이상**)으로 쌓아 올린 인공 신경망
  - 입력층(Input Layer) – 은닉층(Hidden Layer) – 출력층(Output Layer)으로 구성
  - 단순 퍼셉트론 규칙만으로는 가중치를 수정할 수 없으며 모델을 얻기 위해 역전파 알고리즘이 필요함
  - 다층 퍼셉트론은 은닉층(Hidden Layer)과 **비선형 활성화 함수(Sigmoid, ReLU 등)**를 사용하여 XOR와 같은 비선형(Non-linear) 문제를 풀수 있게 됨



<https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/multi-layer-perceptron-learning-in-tensorflow/>

# 역전파(Backpropagation) 알고리즘

- 역전파 알고리즘은 가중치와 편향을 학습하기 위한 방법 (지도학습 방법)
- 신경망의 오차(예측값과 실제 값의 차이)를 출력층에서부터 입력층으로 거꾸로 전파시켜 각 층(Layer)의 가중치와 편향을 반복적으로 업데이트하는 방식

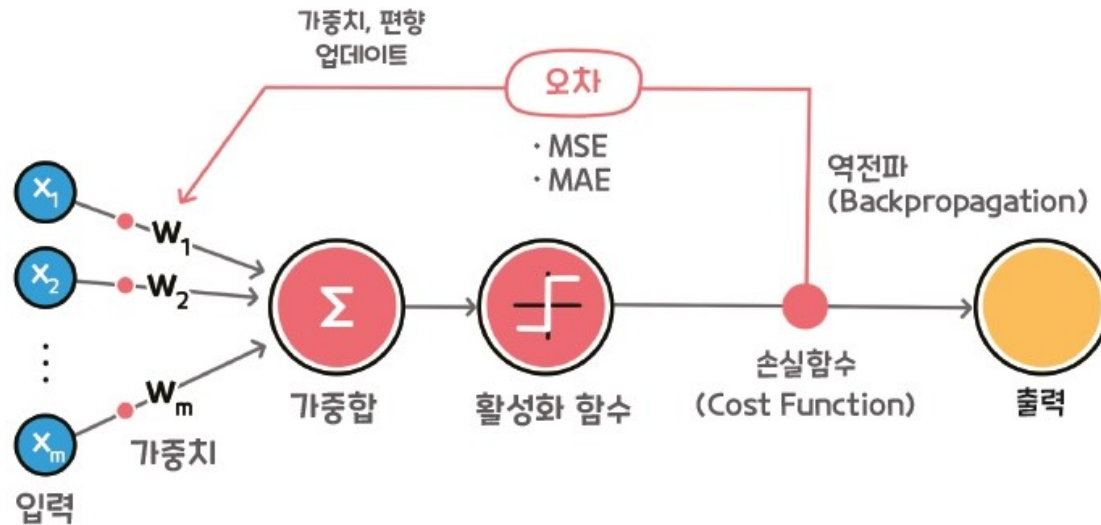
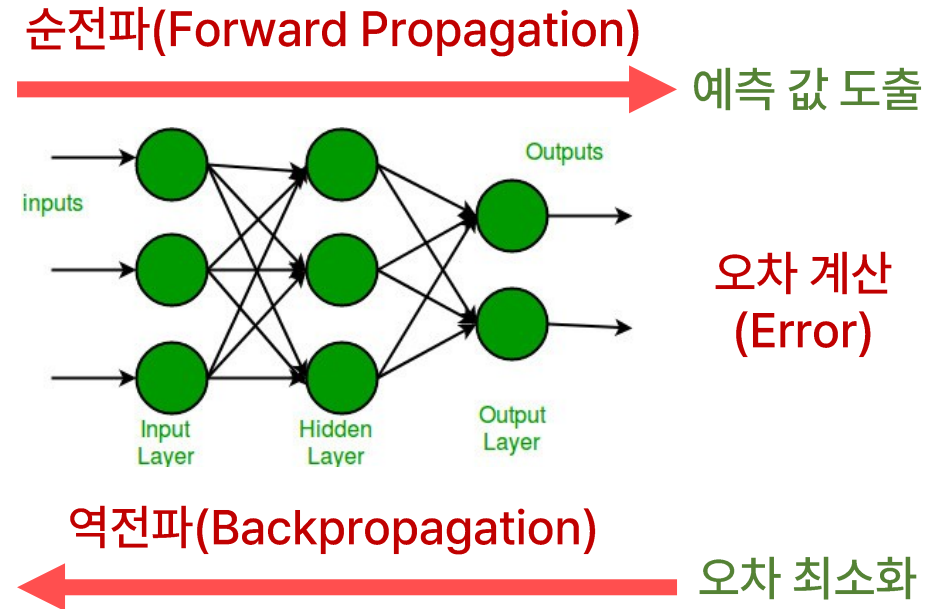


그림 9-4 역전파 과정

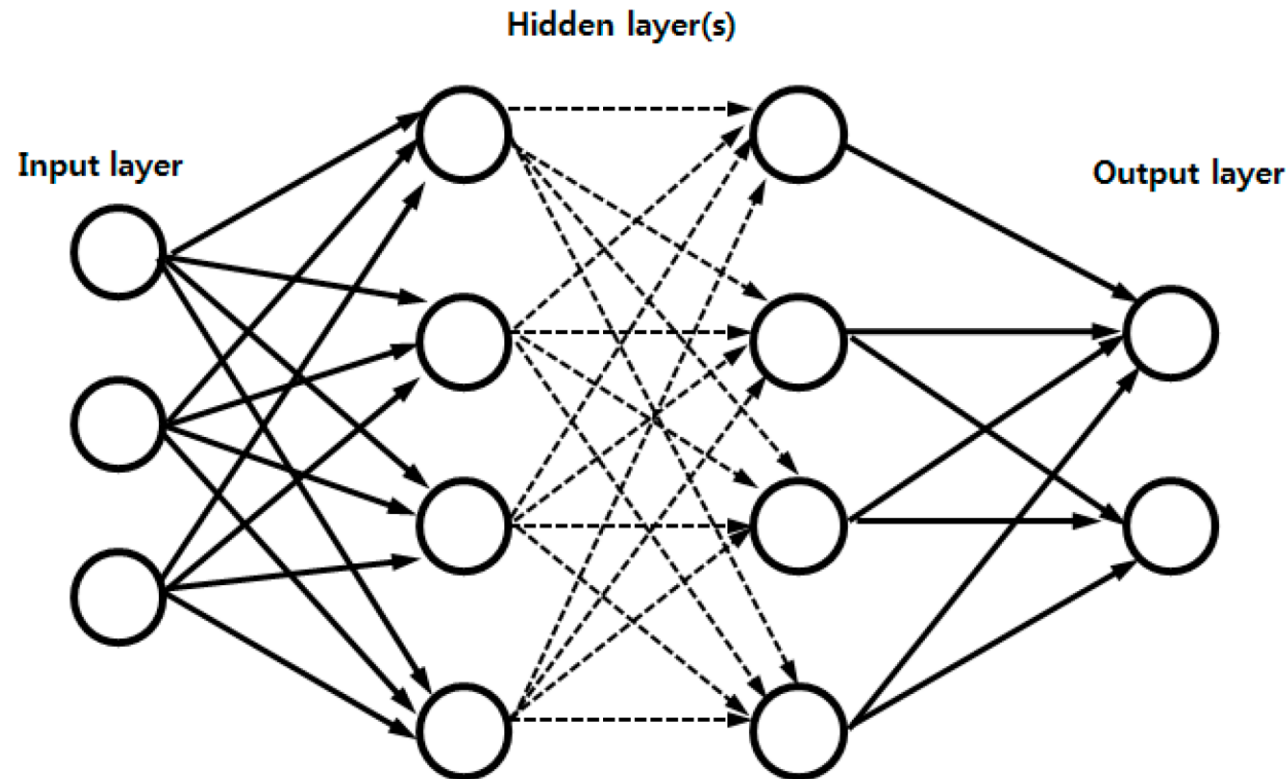


자료. 난생처음 인공지능 입문 (한빛아카데미)



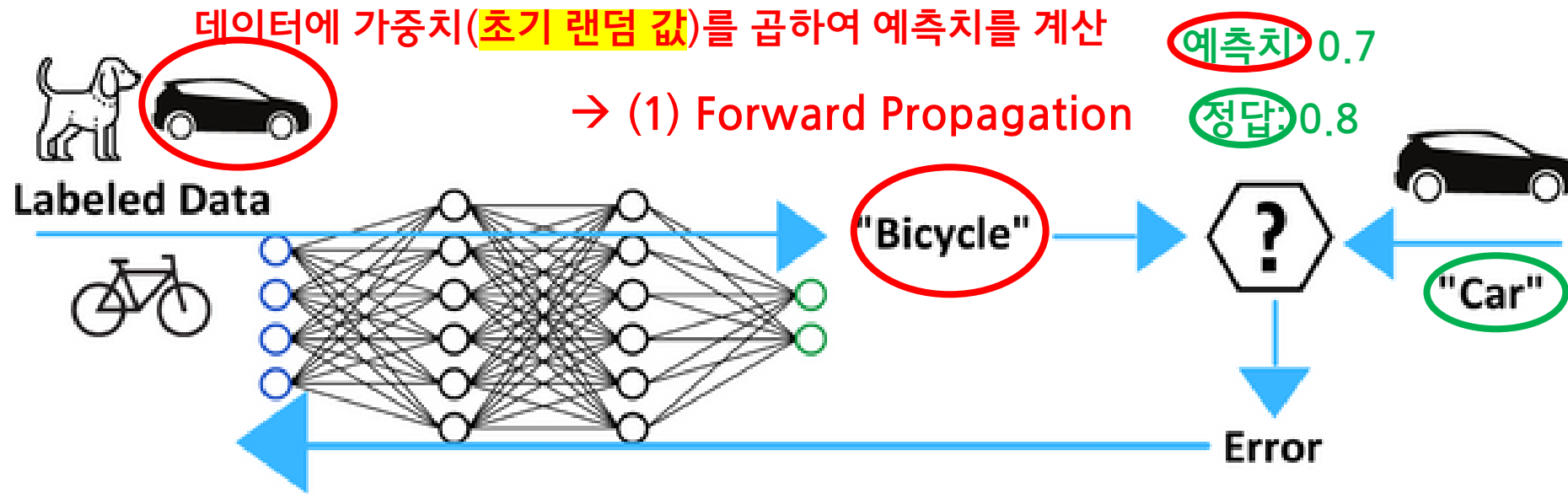
# 딥러닝 모델과 학습

- DNN(Deep Neural Network)은 입력층, 은닉층, 출력층으로 이루어져 있는 인공신경망
  - 딥러닝으로 정의하기 위해서는 모델의 은닉층(Hidden Layers)이 2개 이상이어야 함
  - 은닉층이 1개인 경우, AND와 OR 문제만 해결할 수 있음 (XOR 문제의 해결이 어려움)
- 딥러닝 모델은 오차역전파 알고리즘을 통해 학습이 가능함
  - 모델의 깊이가 깊어지는 경우, 기울기 소실(Gradient Descent) 문제가 발생할 수 있음



# 딥러닝 분류모델 학습 과정

- 순전파(Forward Propagation)와 역전파(Back Propagation)를 반복하여 모델을 획득



← (2) Back Propagation

diff(예측치-정답)을 활용하여  
가중치 업데이트

# 딥러닝 분류모델 학습 과정

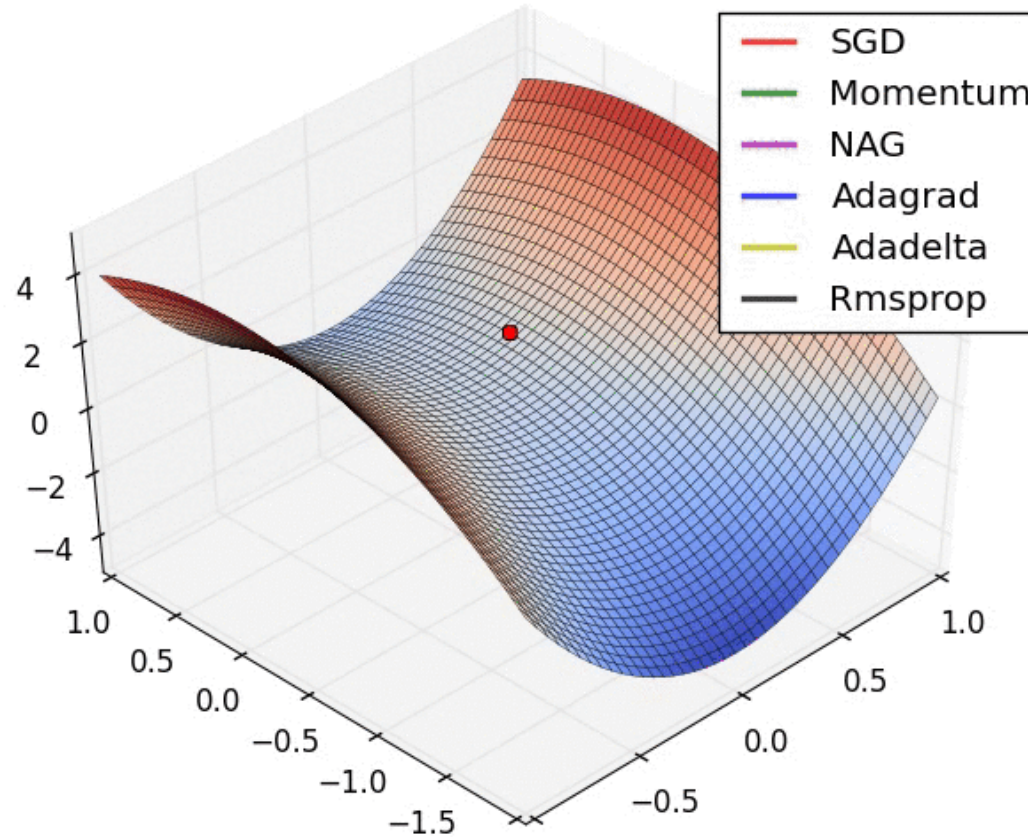
- 딥러닝 모델의 학습과정
  - 필요 데이터: 입력데이터(X), 실제응답(y)
  - 선 정의 항목: 모델(model), 에러계산방법(criterion), 어떤 방식으로 모델을 최적화 할 지(optimizer)

```
✓ for epoch in range(99999):  
    logits = model(X)  
    loss = criterion(logits, y)  
    optimizer.zero_grad()  
    loss.backward()  
    optimizer.step()
```

Pytorch 활용 예시

## [참고] 최적화 방법이란?

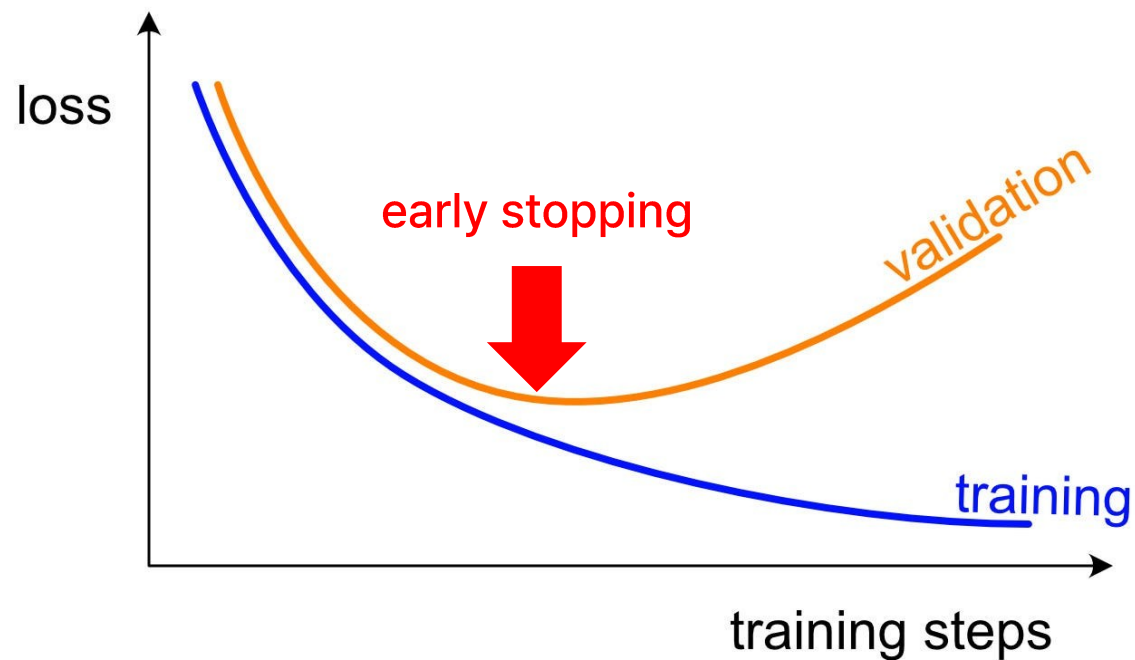
- 딥러닝 모델이 학습 과정에서 손실 함수(loss function)를 최소화하기 위해 파라미터(가중치, 바이어스)를 반복적으로 조정하는 절차와 알고리즘
- 모델이 더 정답에 가까워지도록 어떻게(속도, 방향) 가중치를 바꿀 것인가?



# 딥러닝 모델의 최적 학습

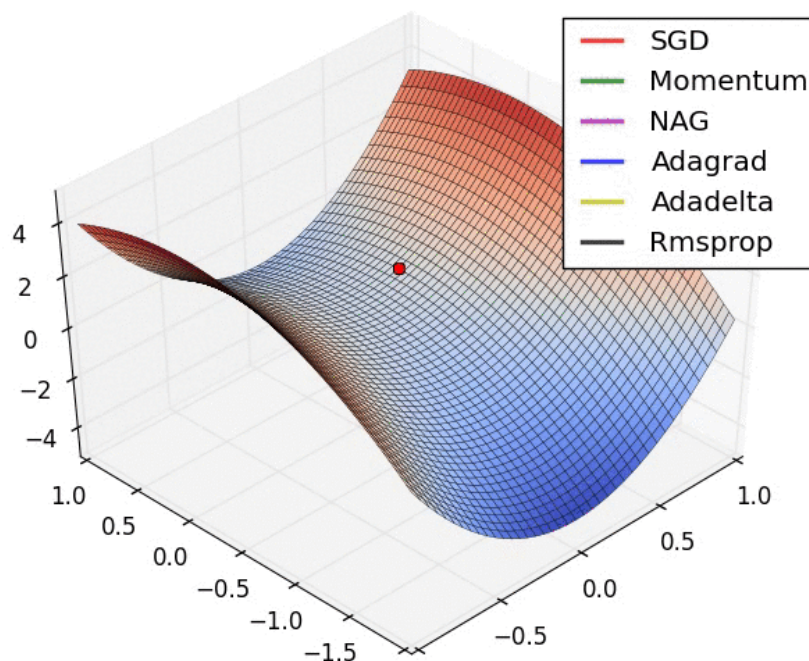
- 언제까지 학습할까?

- 손실(loss): 학습 데이터에 대한 오차가 **충분히** 줄어들 때까지
- 검증(validation) 성능: 오히려 올라가다 떨어지면 과적합(overfitting) 시작 신호  
→ 여기서 멈추는 게 좋음 (early stopping)
- 실무에서 정하는 모델학습 기준 예시: 모델 성능이 업무 목표치(정확도 95%)에 도달하면 중단



# 딥러닝 모델의 최적 학습

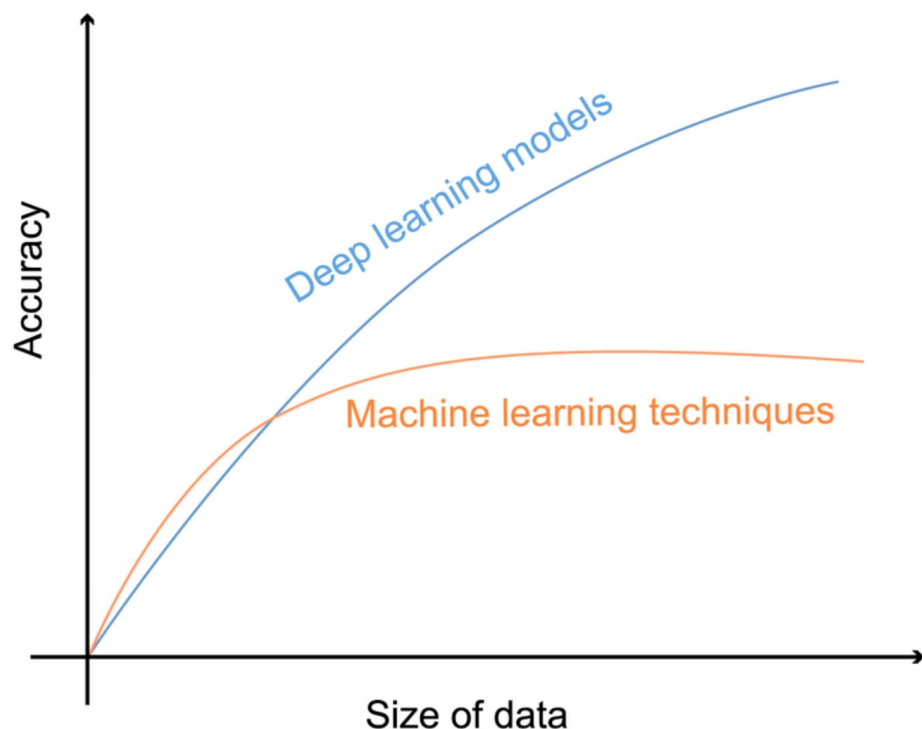
- 어떤 최적화 방법이 제일 좋은가?
  - SGD: 가장 기본이 되는 최적화 기법으로, 단순히 작동하나 느낄 수 있음
  - Adam: 학습률을 자동으로 조정해 빠르고 안정적이어서, 일반적으로 널리 사용되는 최적화 기법
  - RMSProp/Adagrad: 특수 상황(변동이 큰 데이터, 희소한 데이터)에서 유용함
  - 최적화 기법에 '정답'은 없으며, 데이터와 문제 성격에 따라 다름 (보통 Adam으로 시작 후 필요하면 조정)



# 딥러닝 모델의 최적 학습

- 데이터는 얼마나 필요할까?

- 규칙: 모델이 복잡할수록 → 데이터도 많아야 함
- 실무에 적용 시 일반적인 현상: 파라미터 수보다 데이터 수가 훨씬 많을 때, **일반화 성능\***이 우수함
- 데이터 부족 시: 증강(data augmentation), 사전학습 모델(fine-tuning), 규제(regularization) 사용
- 많다 라는 기준은 모호하며, GitHub에 공개된 오픈 인공지능 모델을 참고하여 데이터 규모와 학습 방법을 결정



\*일반화 성능이란, 딥러닝 모델이 학습에 사용되지 않은 새로운 데이터에서도 올바른 예측을 해내는 능력

# 딥러닝 모델의 최적 학습

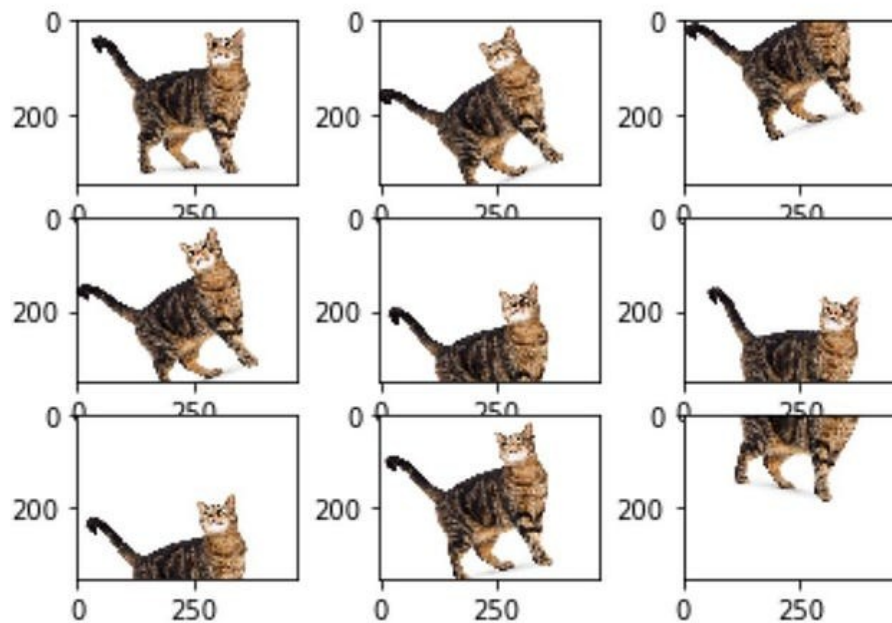
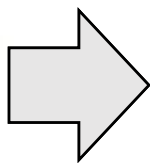
- 딥러닝 학습은 정해진 수학 공식보다 경험적 방법론이 많음
- 데이터 품질, 문제 난이도, 모델 크기에 따라 조건이 달라지므로 '절대적인 기준'은 없음
- 그래서 연구자/엔지니어는 실험과 검증으로 기준을 찾아가야 함

딥러닝 학습 시 모델학습을 언제 멈출지,  
어떤 최적화 알고리즘을 쓸지,  
데이터가 얼마나 필요한지에 정답은 **없고**,  
손실 감소·검증 성능·데이터 크기·문제 특성을 고려해  
경험적으로 조율하는 과정



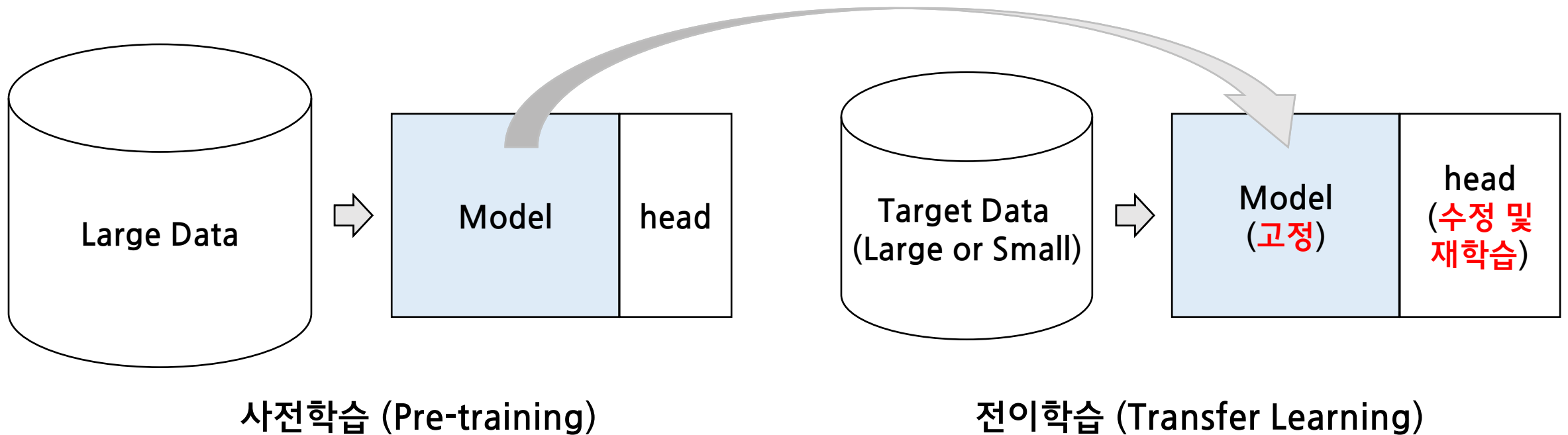
# 데이터 증강(Data Augmentation)

- 기존 데이터를 조금 변형해서 새로운 학습용 데이터처럼 활용하는 기법
- 실제 데이터가 부족하거나 다양성이 떨어지는 경우, 일반화(generalization)되도록 돕는 역할
- 예시: 고양이가 살짝 기울어진 각도로 사진을 변형(회전/잘라내기/왜곡/반전/색상조절) 등



# 사전학습(Pre-training)과 전이학습(Transfer Learning)

- 딥러닝 모델을 학습하기 위해서는, 많은 양의 데이터가 필요함 (예: 카테고리 당 수백 샘플+)
  - 데이터가 항상 많은 것은 아님 → 해결하기 위한 방법이 필요함
  - Large Data를 이용해 사전학습 진행 시, 전이학습을 통해 Small Data로도 좋은 성능을 낼 수 있음



→ 모델 고정방식을 변경한 학습방법은  
Fine-tuning(미세 조정, 파인튜닝)이라 불림

# [실습 2] 규칙기반 채용시스템과, 머신러닝 기반 채용시스템 만들기

1. 공공 데이터 수집 (채용정보를 예측하기 위한 데이터 수집하기)
  - 결과에 대한 평가를 수행하기 위해, 채용여부에 대한 정답이 제공되는 데이터를 찾기
2. 생성형 AI 도구를 이용하여 1)규칙기반 채용시스템, 2)머신러닝 기반 채용시스템 만들기
  - Python을 활용하고 Pytorch로 구현할 것 (VS Code, Colab 등 환경 설정은 자유롭게 구성)
3. 인공지능 모델을 직접 학습 및 테스트하여 정량평가 결과를 비교하기 (동일한 지표로 비교)

## [실습 3] AGI 관련 토론

- 랜덤하게 구성된 팀원과 채팅으로 주제에 대한 논의 진행
  - 팀 구성 및 채팅방 이름은 실습 시간에 구성 예정 ([https://docs.google.com/spreadsheets/d/1krN61KV\\_-yCa-gAzxU8xb0vG7Ywo3wLCZIGQu4QEEy4/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1krN61KV_-yCa-gAzxU8xb0vG7Ywo3wLCZIGQu4QEEy4/edit?usp=sharing))
  - 채팅방 이름을 입력하여 접속 (<https://voidchat.org/>)
- 논의 주제는 다음 페이지 참고 (주제 1~주제 6)

# [실습 3] AGI 관련 토론

- 논의주제 1. AGI 실현 가능성
  - 인간 수준의 범용 인공지능(AGI)은 정말로 실현 가능할까?
  - 만약 가능하다면, 어느 시점에 도달할 수 있을까?
- 논의주제 2. AGI의 기술 발전
  - 현재의 대규모 언어모델(LLM) 발전이 AGI로 이어질 수 있을까?
  - AGI 구현을 위해 지금 가장 부족한 요소는 데이터일까, 알고리즘일까, 아니면 컴퓨팅 자원일까?
- 논의주제 3. AGI와 윤리
  - 윤리적 관점AGI가 인간처럼 의사결정을 내린다면, 그 결과에 대한 책임은 누구에게 있는가?
  - 감정과 가치판단을 하는 AI가 등장했을 때, 우리는 그것을 '인격체'로 존중해야 할까?
- 논의주제 4. AGI와 철학
  - AGI가 진짜로 "이해한다" 혹은 "의식을 가진다"고 말할 수 있을까?
  - 인간과 AGI의 지능은 본질적으로 같은 것일까, 아니면 질적으로 다른 무언가일까?
- 논의주제 5. AGI와 사회적 변화
  - AGI가 등장하면 인간의 일자리는 어떻게 변할까?
  - 교육, 정치, 경제 등 사회 전반에서 AGI가 끼칠 긍정적/부정적 영향은 무엇일까?
- 논의주제 6. AGI와 인간적 교감
  - 환자 돌봄, 상담, 교육 등 정서적 공감이 필요한 영역에서 AGI가 진짜 인간을 대체할 수 있을까?
  - AI가 보여주는 '공감하는 말과 행동'이 진짜 공감이 될 수 있을까, 아니면 단순한 모방일까?